# Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería
PARCTICAS INICALES
Sección: C
Inga. Floriza Ávila

# Proyecto Final: Fase 1

Nombre: Kristel Amarilis Méndez Marroquin

Carné: 202403155

Fecha:16/04/2026

# Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de una infraestructura de red virtualizada utilizando máquinas virtuales. Se configuraron servicios fundamentales como Active Directory, DNS, DHCP, políticas de grupo, recursos compartidos y un servidor de correo electrónico, permitiendo la administración centralizada de usuarios y recursos dentro de un dominio local.

# Desarrollo

Se crearon cuatro máquinas virtuales: un servidor principal, un servidor secundario, un cliente Windows y un cliente Linux. En el servidor principal se configuró el dominio servidor1.com mediante Active Directory, junto con el servicio DNS y DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP.

Se crearon usuarios dentro del dominio y se aplicaron políticas de grupo (GPO) para personalizar el entorno de los usuarios, incluyendo la asignación de un fondo de pantalla institucional.

Se configuraron recursos compartidos con distintos niveles de permisos, diferenciando entre una carpeta pública y una privada.

Se implementó un servidor de correo electrónico utilizando hMailServer, creando cuentas de correo integradas al dominio. Desde el cliente Linux se configuró Thunderbird para enviar y recibir correos, verificando el correcto funcionamiento del sistema.

# Infraestructura

- VM1 (Servidor) - IP fija 192.168.0.10
- VM2 (Secundario) - IP fija o DHCP
- VM3 (Windows cliente) - DHCP
- VM4 (Linux) - DHCP
- Todas en red interna: proyecto-redes

## Active Directory + DNS

Dominio creado: servidor1.com

Usuarios creados: usuario1 y usuario2

VM3 unida al dominio

# Descripción de herramientas y servicios utilizados

## Red interna

La red interna permite que las máquinas virtuales se comuniquen entre sí como si estuvieran conectadas a una misma red local, sin acceso a internet.

## Active Directory (AD)

Active Directory es un servicio que permite administrar usuarios, computadoras y recursos dentro de un dominio de manera centralizada.

## DNS

El servidor DNS se encarga de traducir nombres de dominio como servidor1.com a direcciones IP, permitiendo que los equipos se comuniquen de forma más sencilla.

## DHCP

DHCP es un servicio que asigna direcciones IP automáticamente a los dispositivos de la red, evitando configuraciones manuales.

Rango configurado: 192.168.0.26 – 192.168.0.100

Reservadas: 192.168.0.1 – 192.168.0.25

VM3 y VM4 reciben IP automática

## Dominio (servidor1.com)

El dominio es el nombre que identifica la red. Permite organizar y controlar usuarios y equipos bajo una misma administración.

## Usuarios del dominio

Los usuarios del dominio permiten que las personas inicien sesión en cualquier equipo de la red utilizando las mismas credenciales.

## GPO (Políticas de grupo)

Las políticas de grupo permiten aplicar configuraciones a los usuarios automáticamente, como el fondo de pantalla o restricciones del sistema.

## Carpetas compartidas

Permiten que varios usuarios accedan a archivos desde diferentes equipos dentro de la red.

- Carpeta pública

Permite acceso libre a todos los usuarios para leer, modificar y eliminar archivos.

- Carpeta privada

Restringe el acceso a un usuario específico, mejorando la seguridad de la información.

Acceso desde VM3 funcionando

## Servidor de correo - hMailServer

Es un sistema que permite enviar y recibir correos electrónicos dentro de la red.

Dominio: servidor1.com

Cuentas: correo1@servidor1.com y correo2@servidor1.com

Protocolos activos: SMTP y POP3

## SMTP

Es el protocolo encargado de enviar correos electrónicos.

## POP3

Es el protocolo que permite recibir correos desde el servidor.

## Cliente Linux

Se utilizó un sistema operativo Linux para simular un usuario dentro de la red y comprobar el funcionamiento de los servicios.

## Cliente de correo - Mozilla Thunderbird

Es una aplicación que permite gestionar correos electrónicos, enviarlos y recibirlos desde el servidor configurado.

## Firewall

El firewall protege el sistema bloqueando conexiones no autorizadas. En este proyecto fue necesario configurarlo para permitir el funcionamiento del correo.

## Ping

Es una herramienta que permite verificar la conexión entre dos equipos en la red.

## Telnet

Se utilizó para comprobar si los puertos del servidor estaban abiertos y funcionando correctamente.

PASO 1: Crear las 4 VMs

Instala:

- Windows Server (2 veces)
- Windows 10
- Ubuntu

PASO 2: Configurar red

En cada VM:

Red interna → proyecto-redes

PASO 3: IPs manuales (SOLO SERVIDORES)

VM1:

192.168.0.10

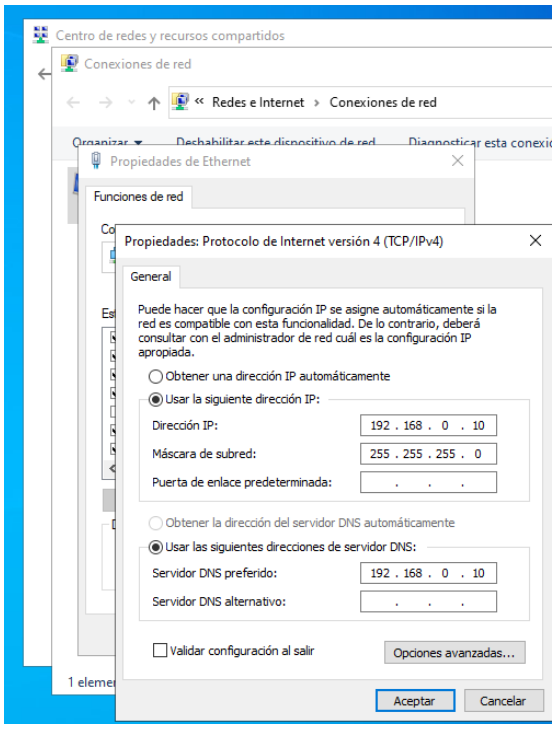
VM2:

192.168.0.15

**ACTIVE DIRECTORY (AD)**

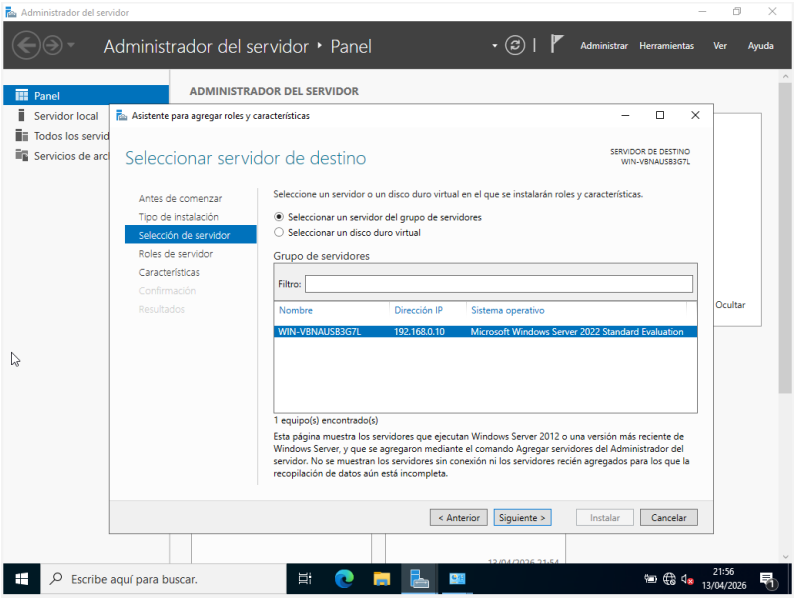
PARTE 1: Configurar IP + DNS (ANTES de AD)

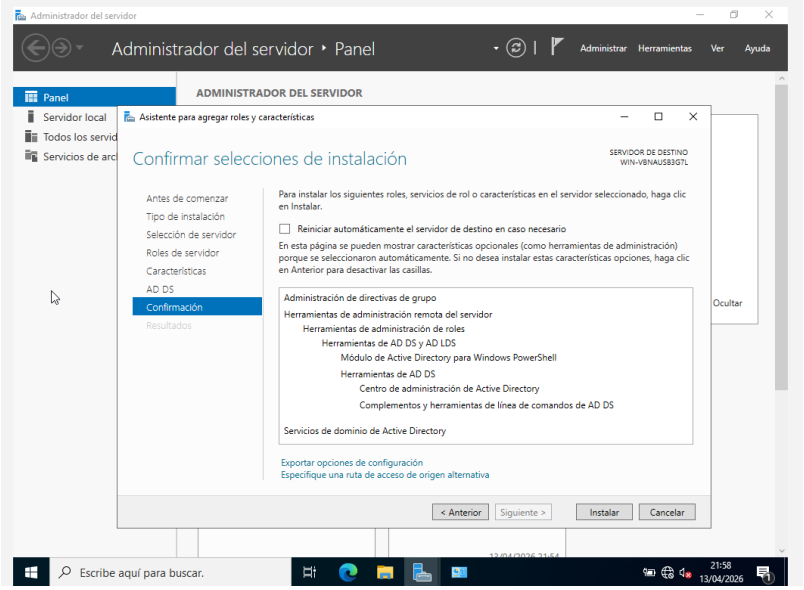
En VM1 (Servidor):



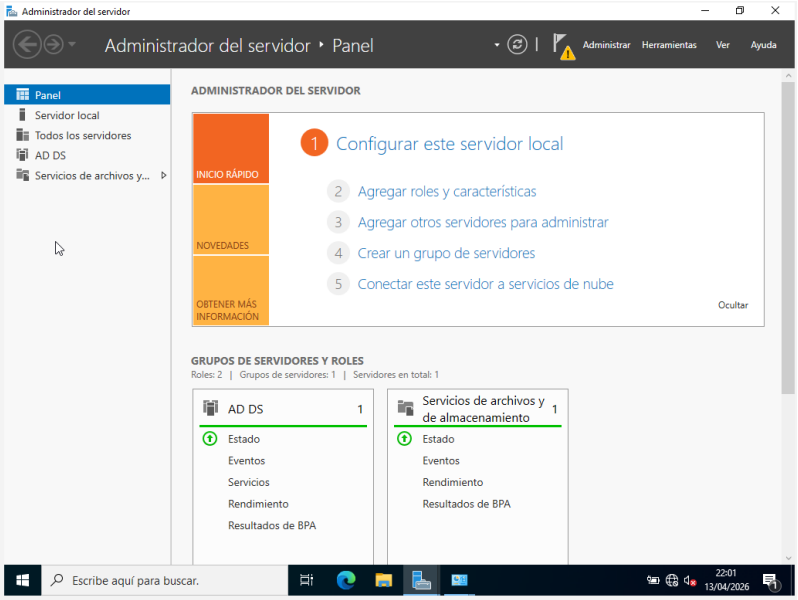
PARTE 2: Instalar Active Directory

En Administrador del Servidor

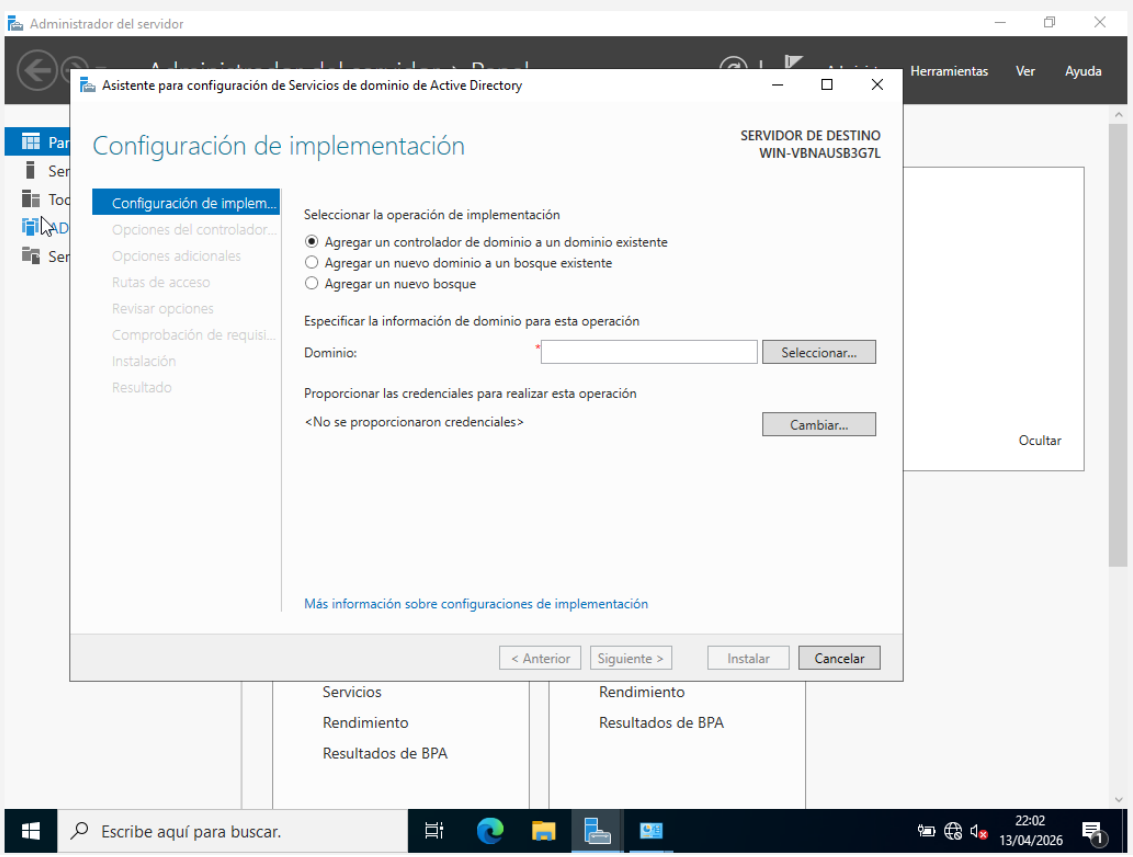



Convertir en controlador de dominio

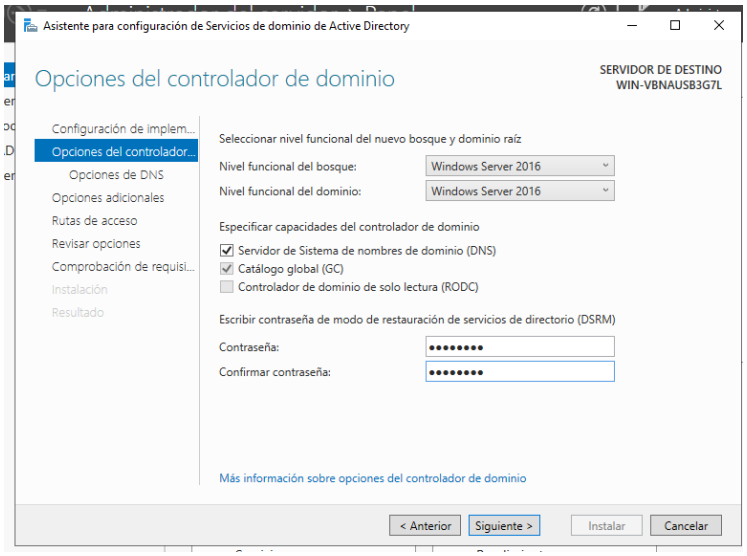


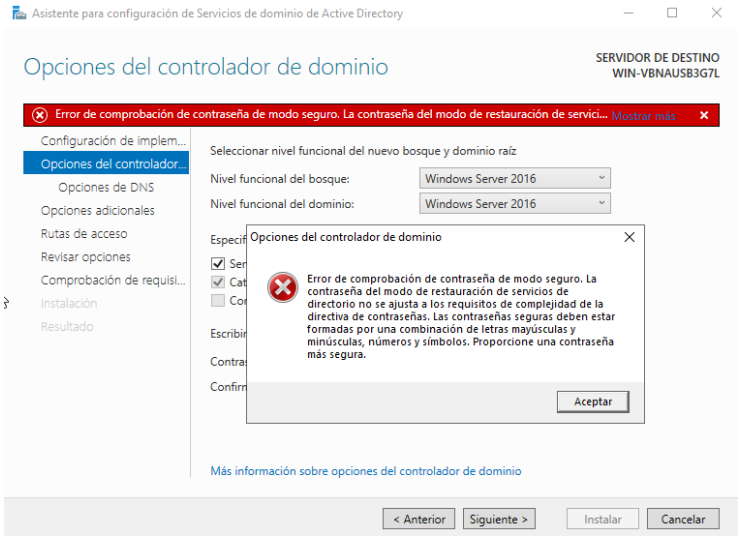

Crear el dominio



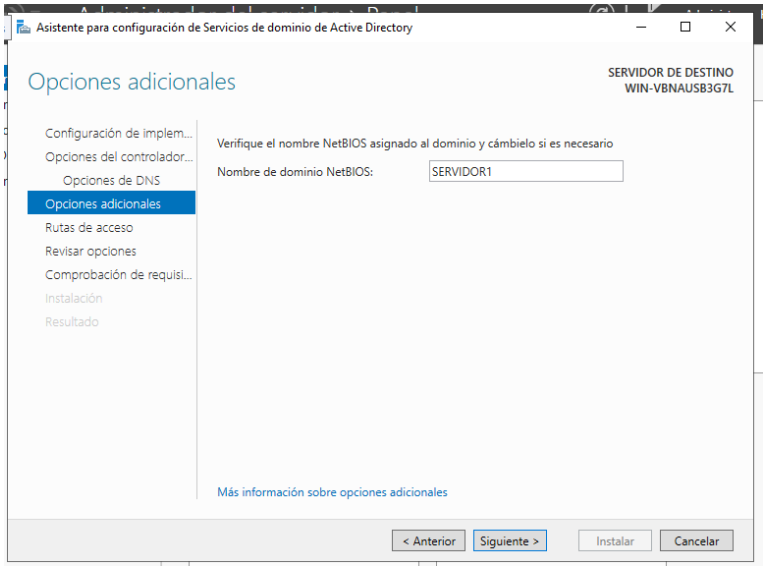

- Agregar un nuevo bosque
- Servidor.com

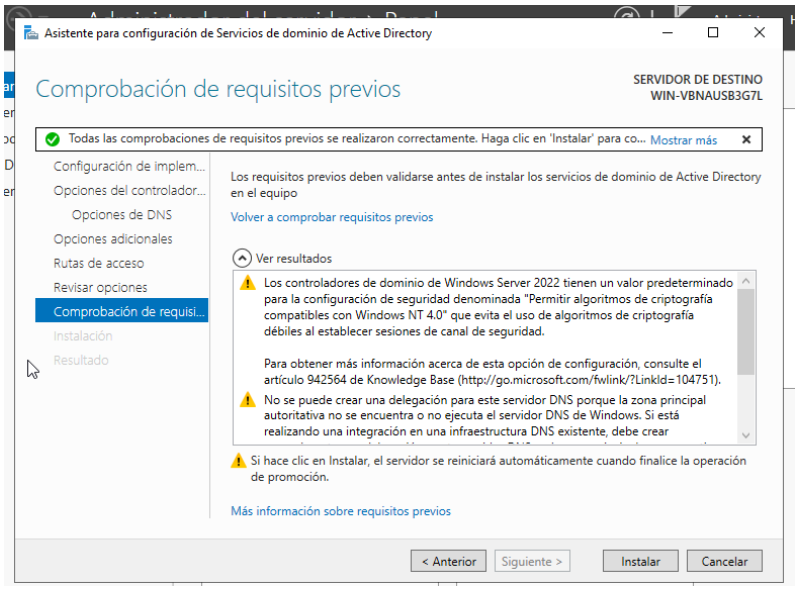
Contraseña




Contraseña: Password123





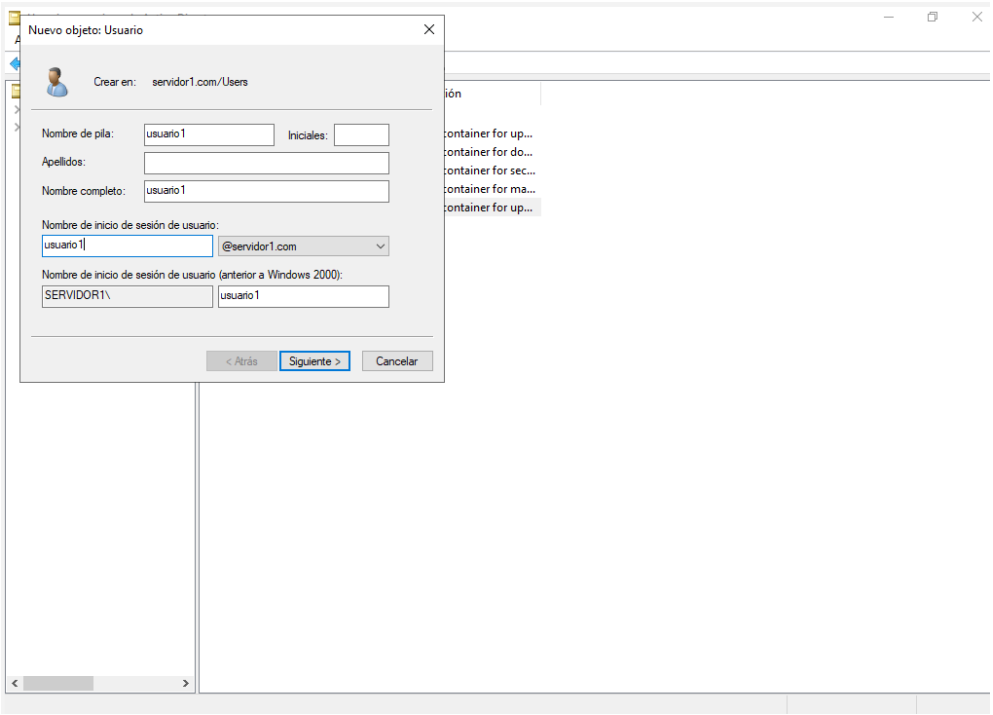

- Se reinicia automáticamente
- Iniciar Sesión
- Usuario: servidor1\Administrador
- Contraseña que use al principió

Verificar AD

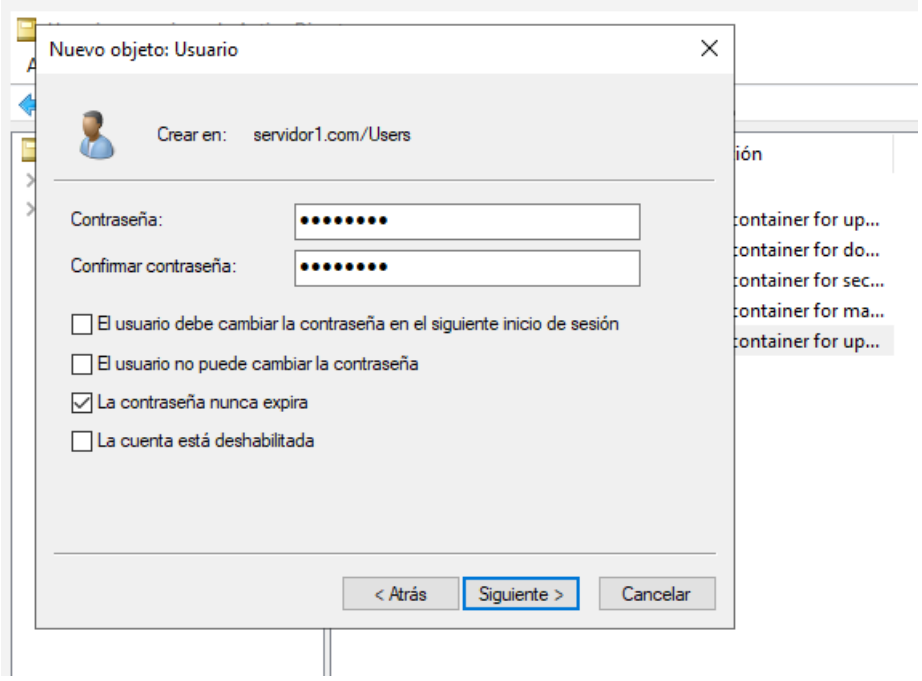
- Server Manager
- Herramientas
- Usuarios y equipos de Active Directory

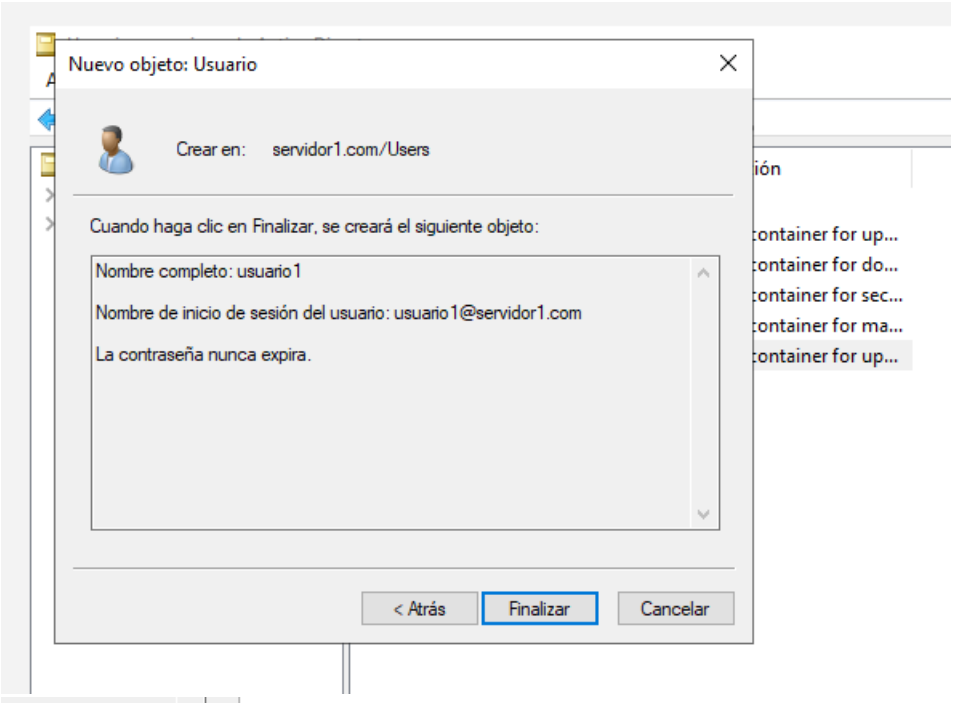
Crear usuarios

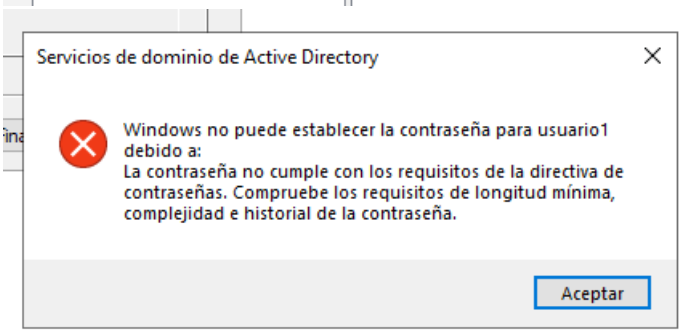
**Usuario1**



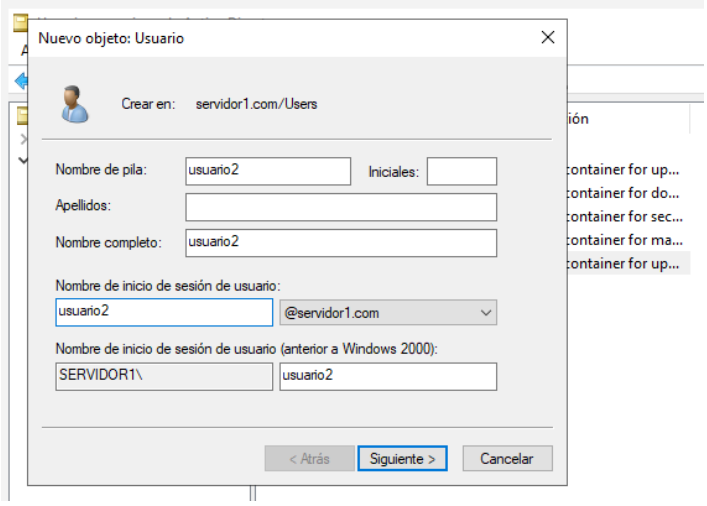
Contraseña: Password456



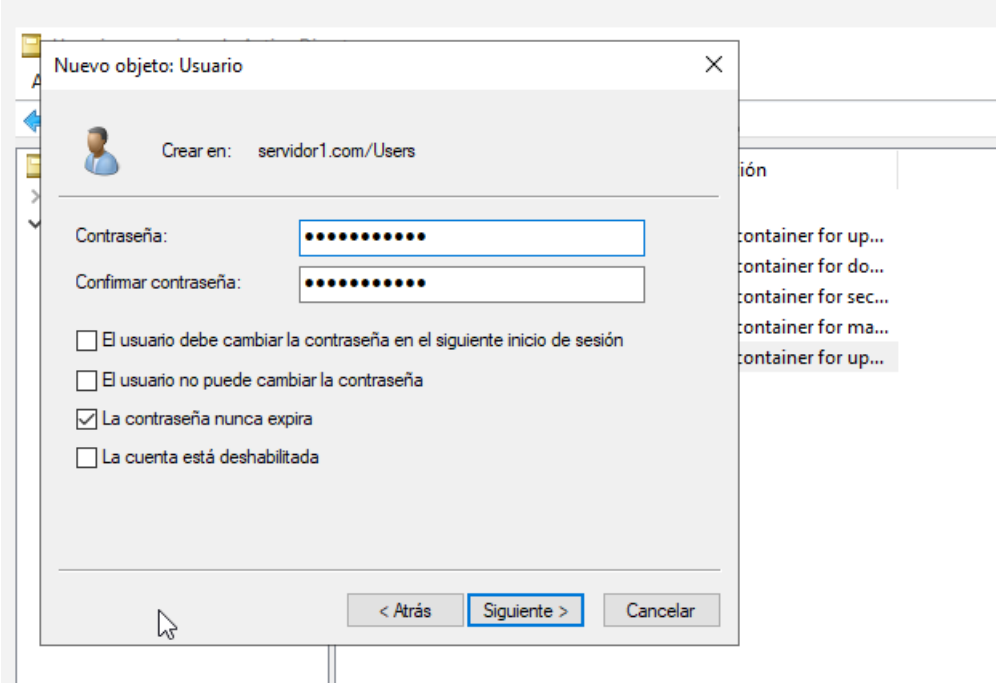



**Usuario2**




Contraseña: Password456



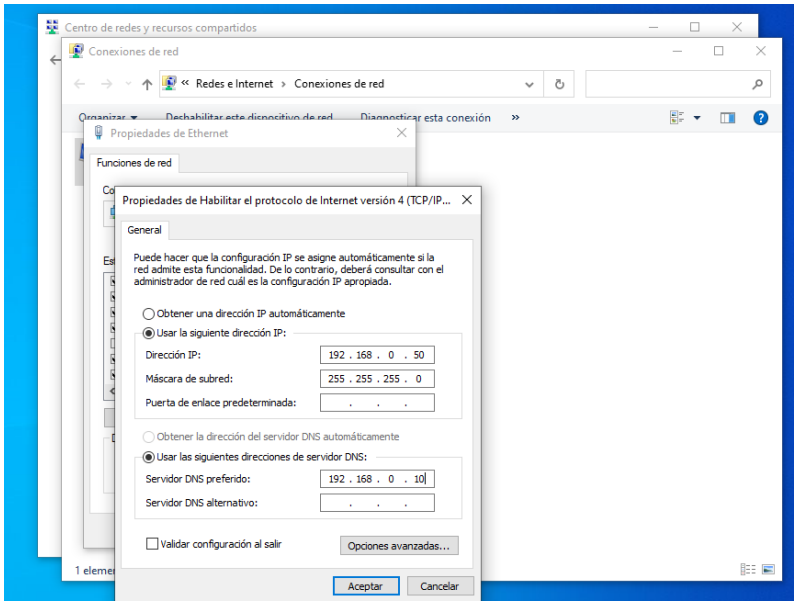

Acabo de:

- ✓ Instalé Active Directory
- ✓ Cree un dominio
- ✓ Cree usuarios

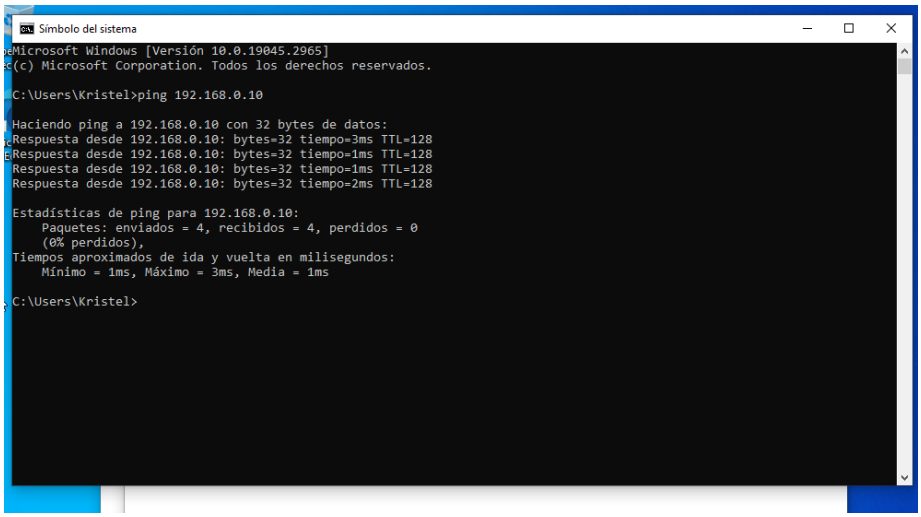
Unir la VM3 (Windows cliente) al dominio servidor1.com

PASO 1: Configurar IP en VM3

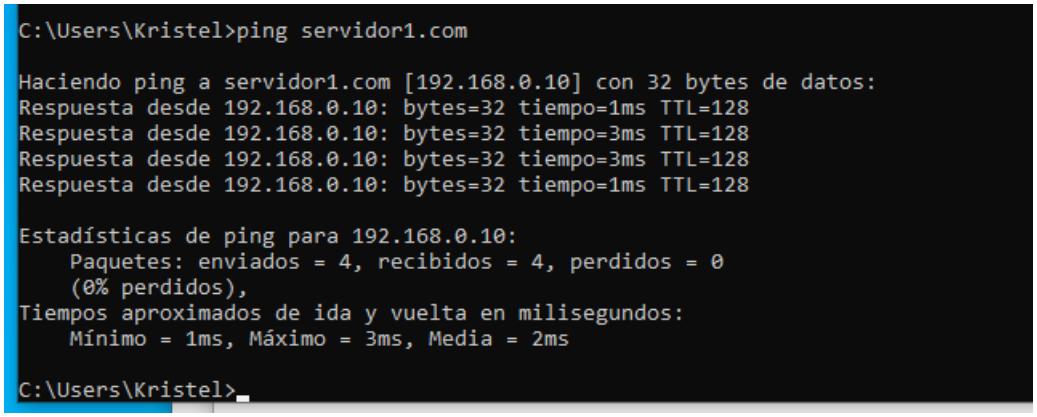
En VM3



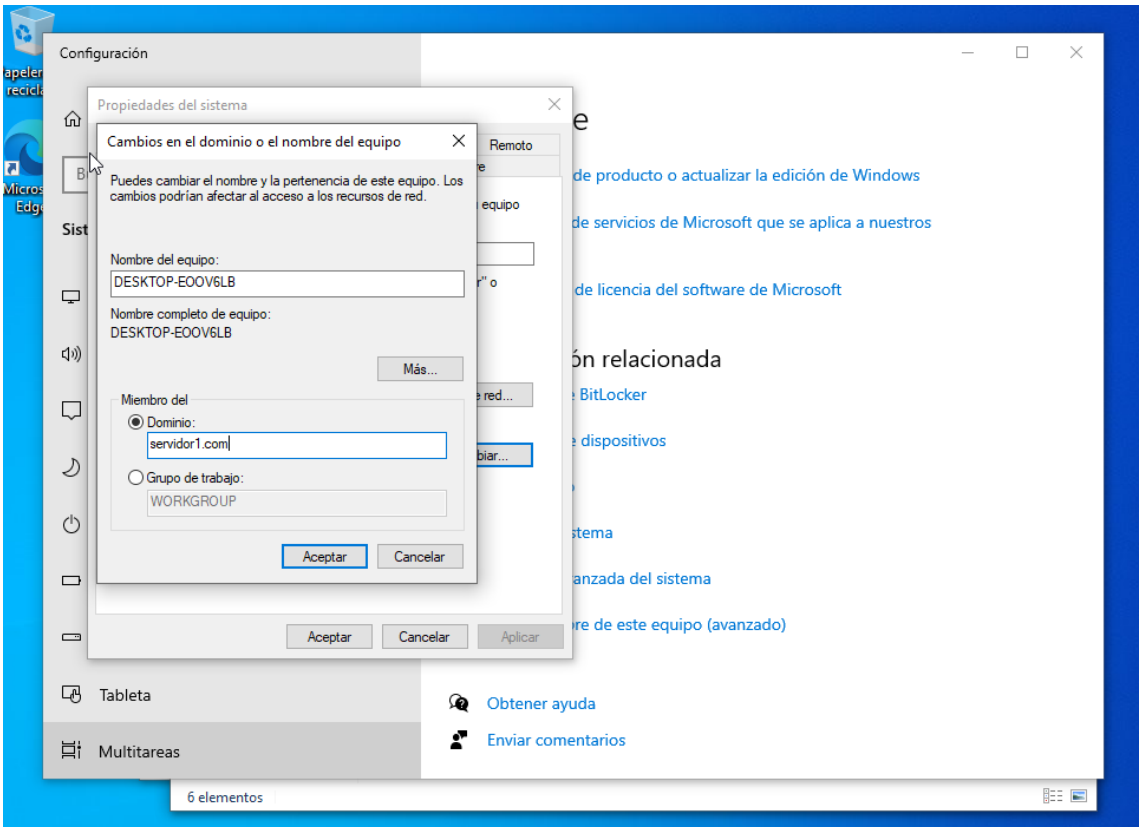

PASO 2: Probar conexión



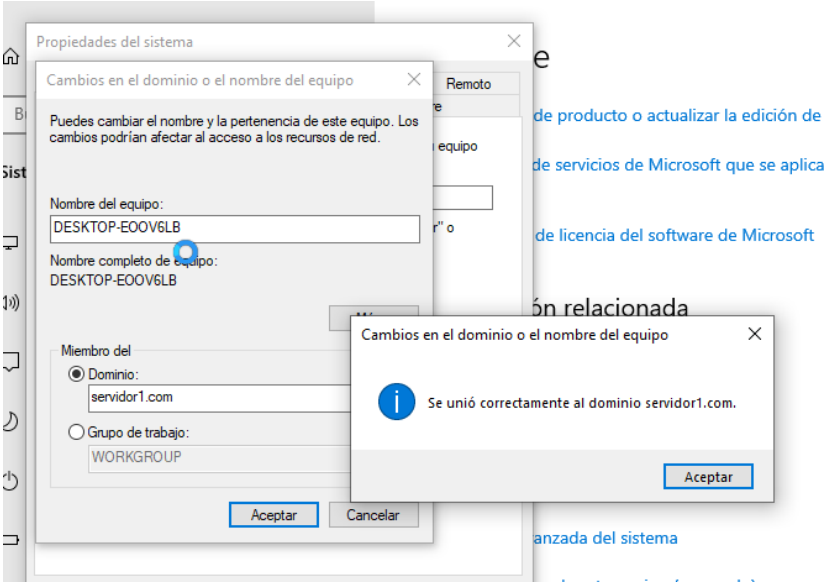

PASO 3: Probar dominio



PASO 4: Unir al dominio

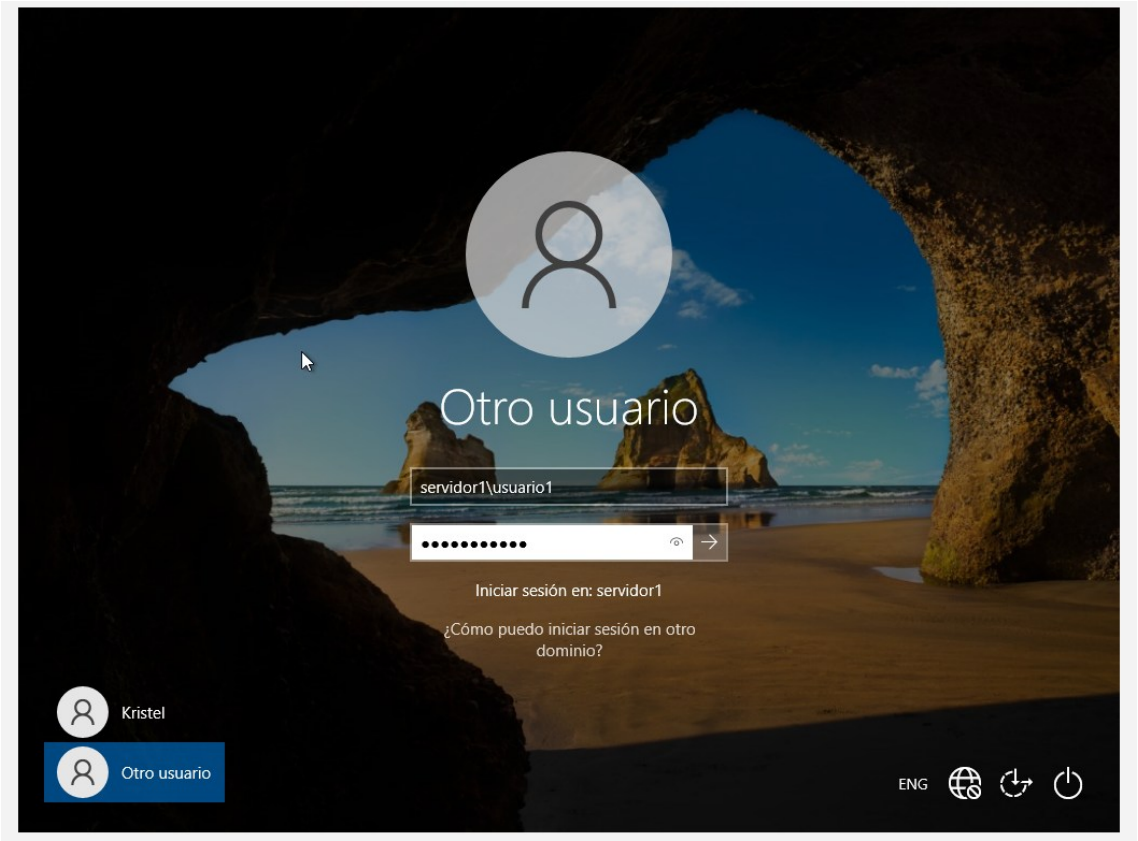



Luego escribir server1\Administrador, ser25-veR




PASO 5: Reiniciar

PASO 6: Iniciar sesión con usuario del dominio




Contraseña: Password456

Logré:

- ✓ Cliente unido al dominio
- ✓ Usuarios funcionando
- ✓ Base del proyecto completa

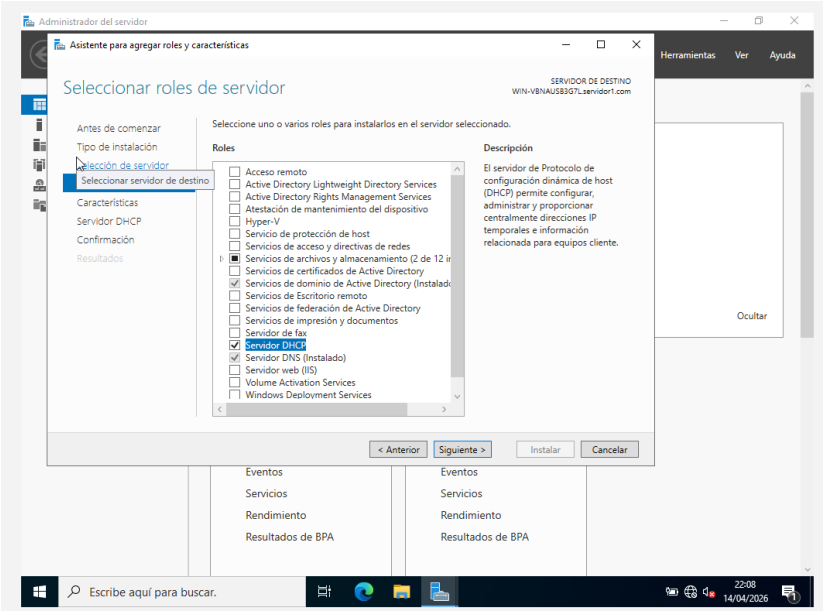
# DHCP (IPs automáticas)

Es el servicio que da IP automáticamente a los clientes

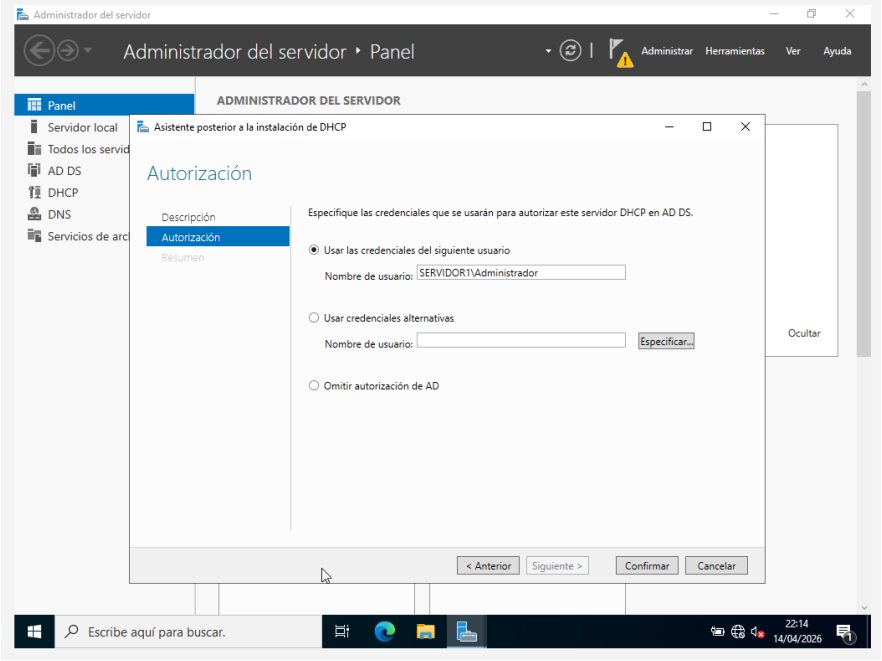
PARTE 1: Instalar DHCP

Paso 1: Abrir Server Manager

Paso 2: Agregar roles



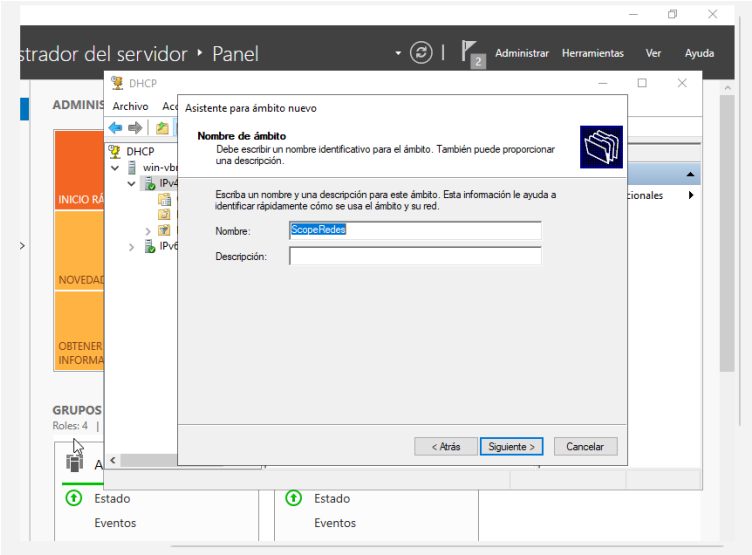

PARTE 2: Configurar DHCP



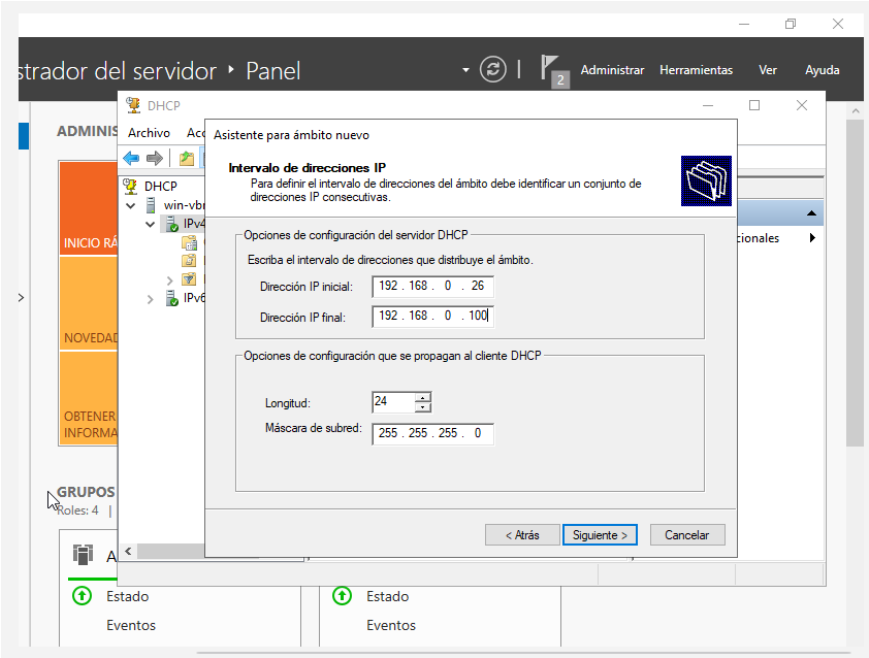
PARTE 3: Crear rango de IPs

IPv4

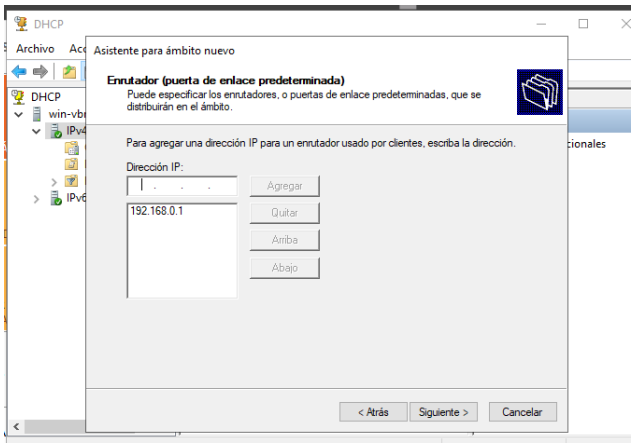
Ámbito nuevo




Rango de IPs

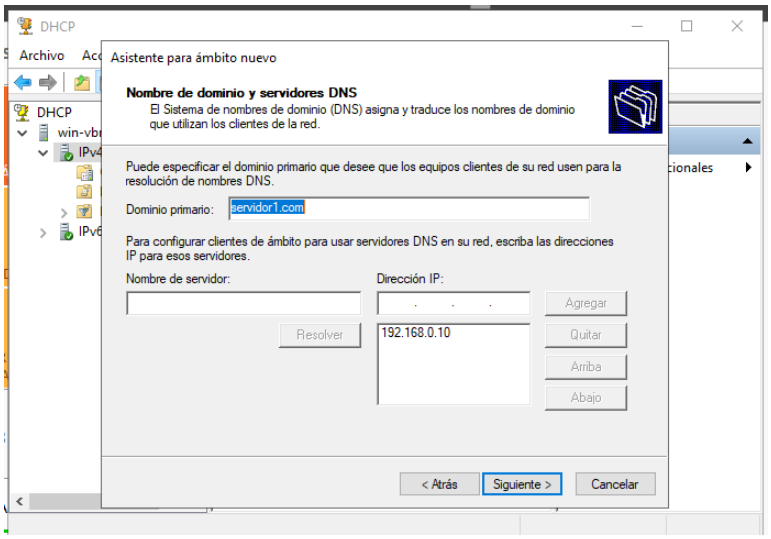



Puerta de enlace (Gateway)



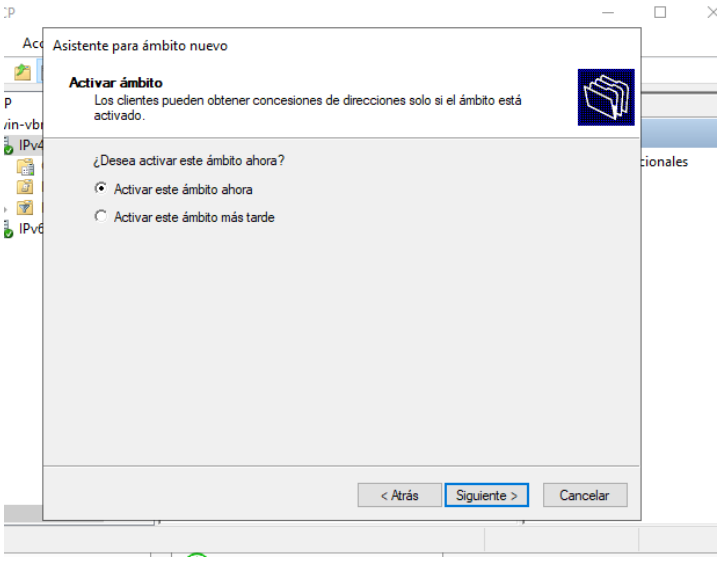

## DNS

Se encarga de traducir nombres de dominio como servidor1.com a direcciones IP, permitiendo que los equipos se comuniquen de forma más sencilla.

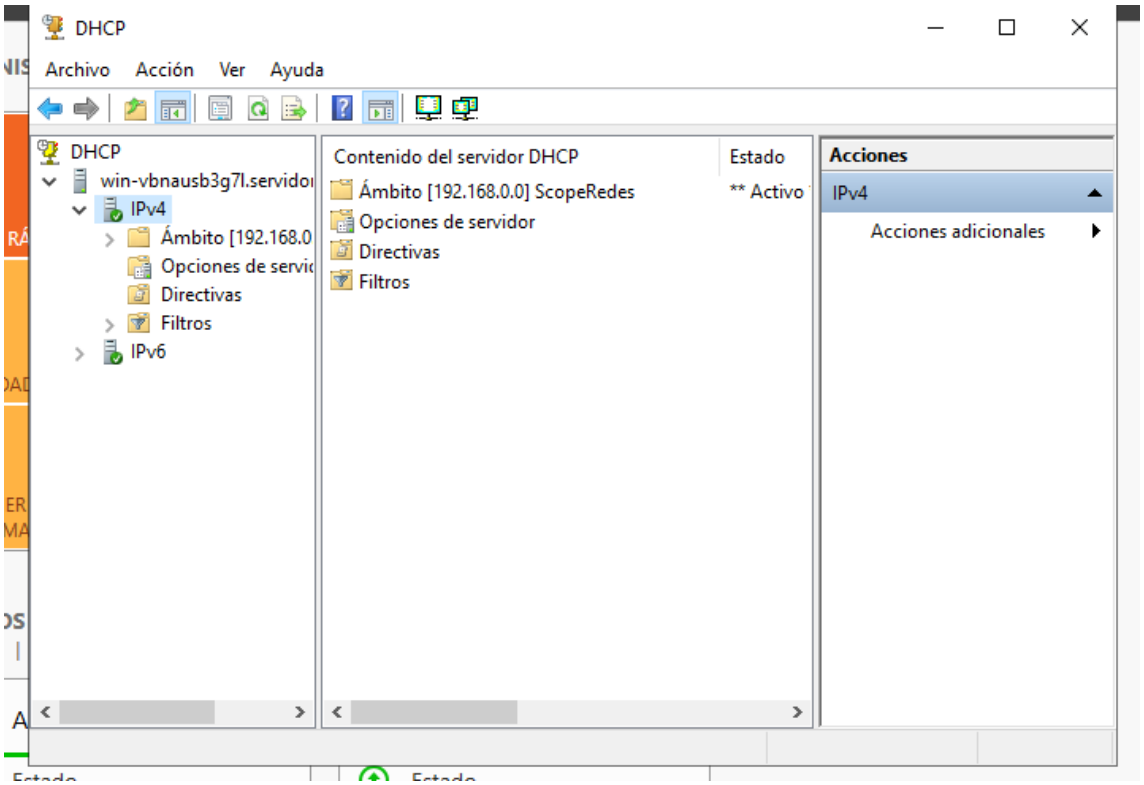



Activar ámbito ahora

Finalizar

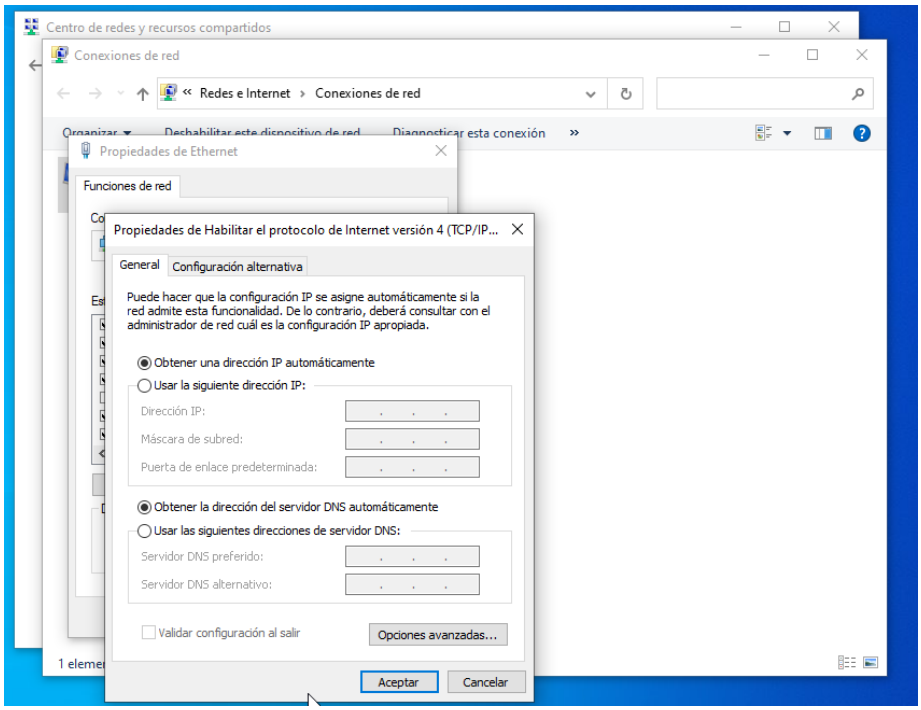


Verificar que quedó bien, aparece ScopeRedes en DHCP




## PROBAR DHCP

PASO 1: Quitar IP manual EN VM3

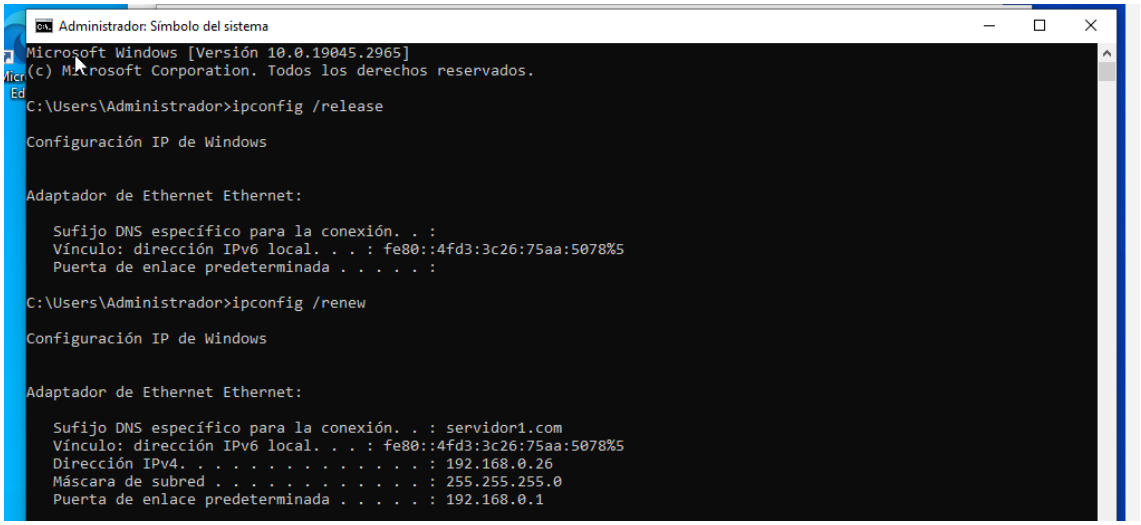


PASO 2: Renovar IP

Escribir en CMD: ipconfig /release y ipconfig /renew

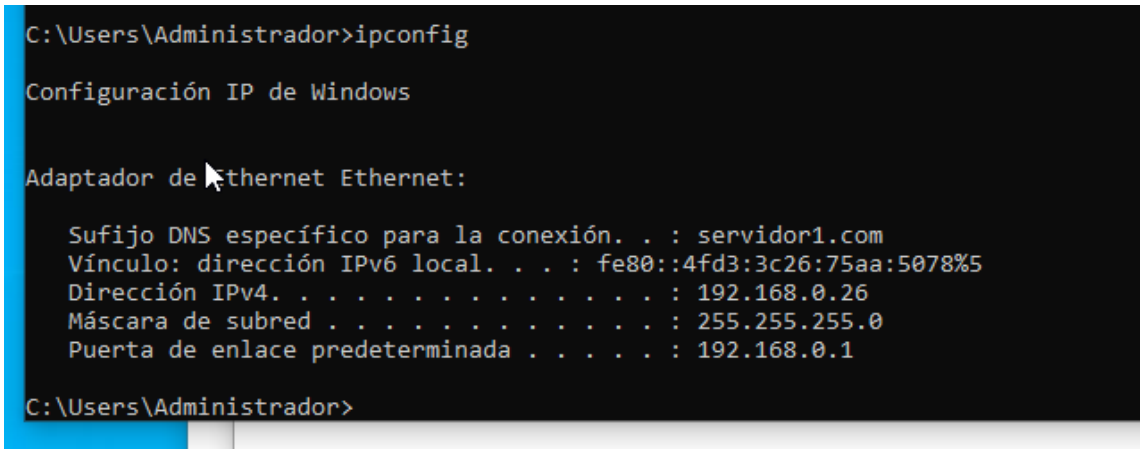
El comando ipconfig /release se utiliza para liberar la dirección IP actual que la computadora tiene asignada por el servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Después de ejecutarlo, mi equipo se queda sin IP hasta que use ipconfig /renew, que solicita una nueva dirección al servidor DHCP.




PASO 3: Verificar IP

En CMD escribí: ipconfig




PASO 4: Probar conexión

En CMD: ping 192.168.0.10

Debe responder: Respuesta desde...

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.0.10

Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=17ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 17ms, Media = 6ms

C:\Users\Administrador>_
```

Hasta aquí funciona correctamente DHCP, la red es automática y profesional.

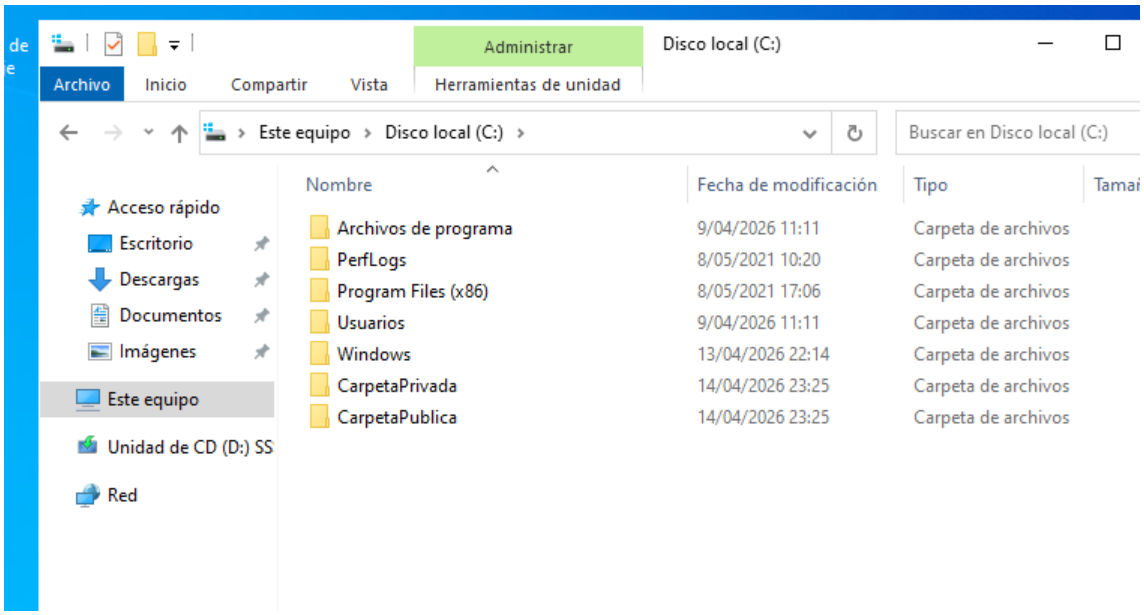
## Recursos Compartidos

Crear 2 carpetas

1. CarpetaPrivada: Solo un usuario puede modificar/eliminar
2. CarpetaPublica: Todos pueden hacer Todo

En VM1

PARTE 1: Crear carpetas



PARTE 2: Crear usuario "privado"

Este usuario es obligatorio para la carpeta privada

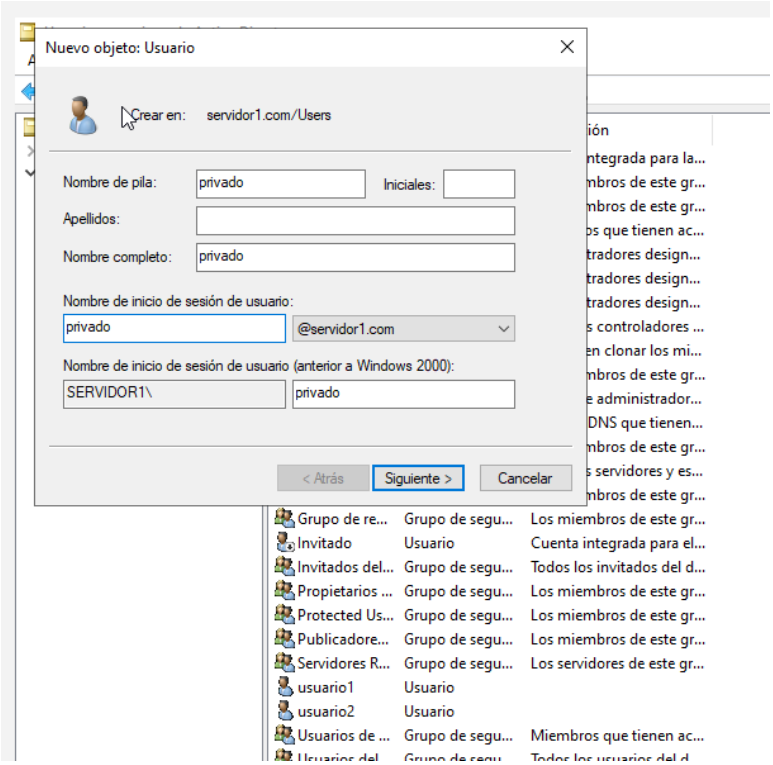
Abrir Usuarios y equipos de Active Directory

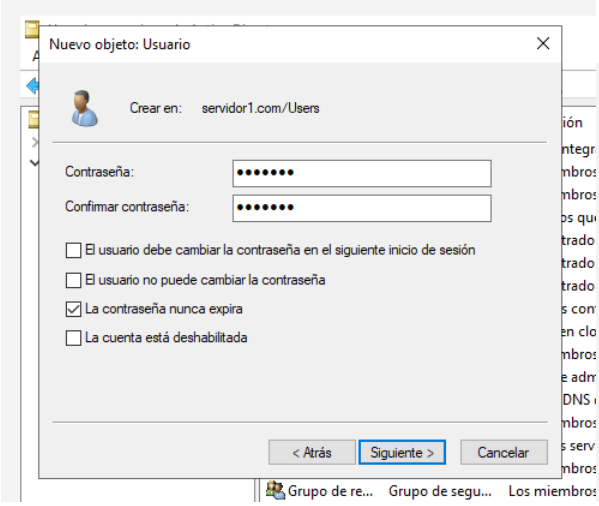
servidor1.com → Usuarios

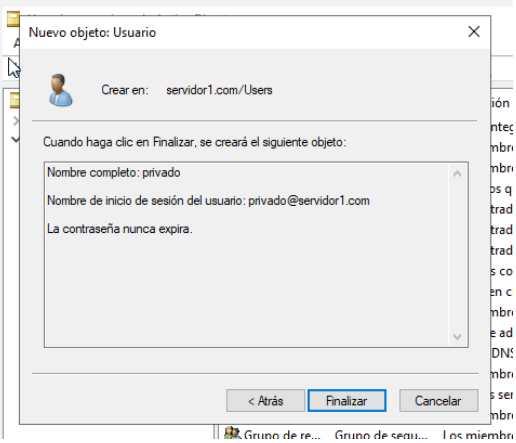
Nuevo → Usuario

Usuario: privado

Contraseña: priv-12

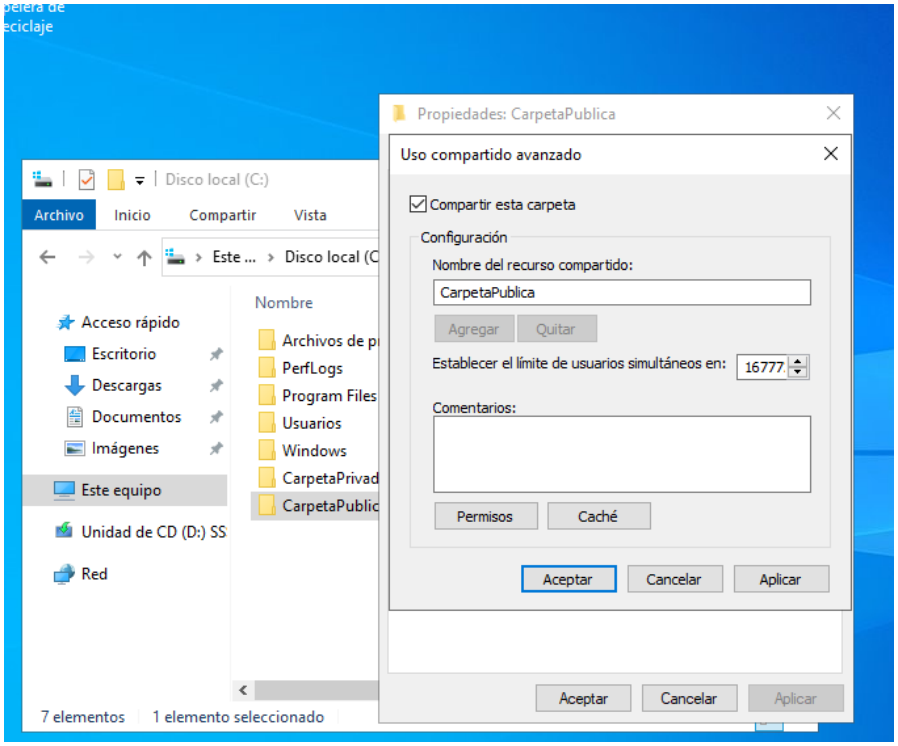


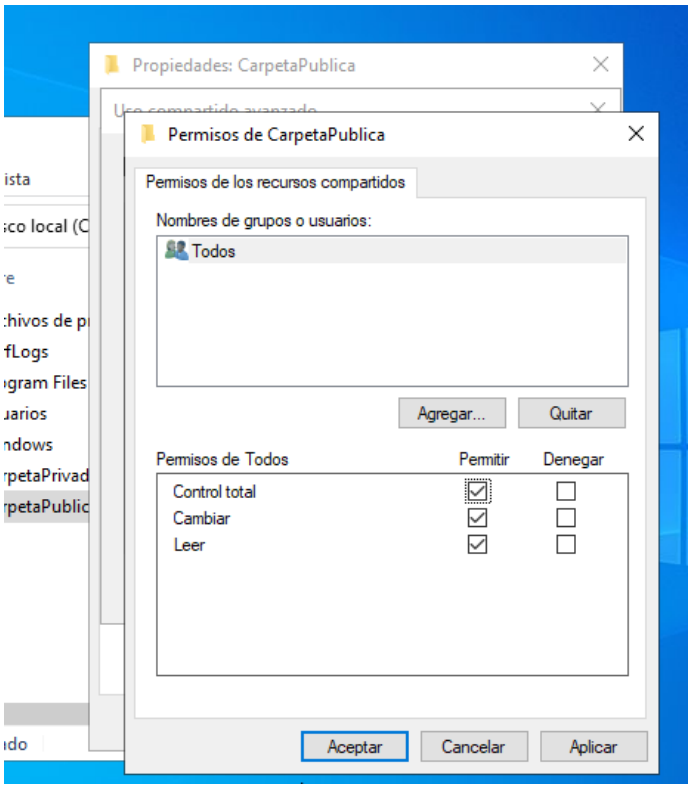



PARTE 3: Compartir CarpetaPublica

Cilck en propiedades

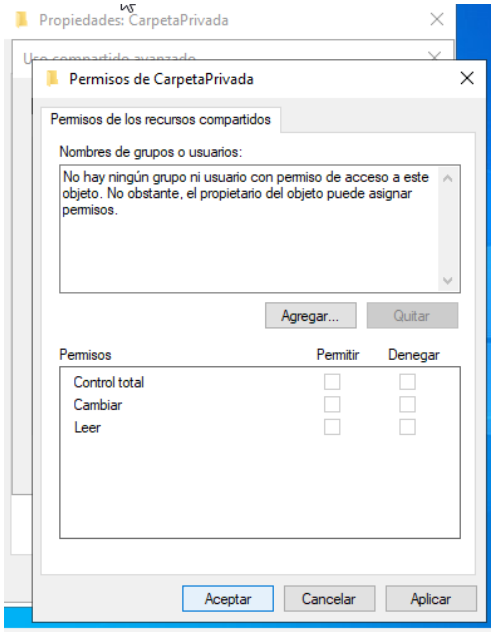



Permisos

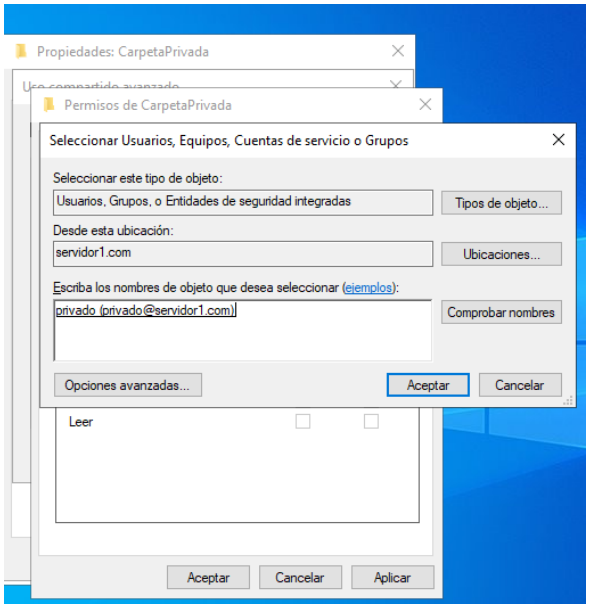


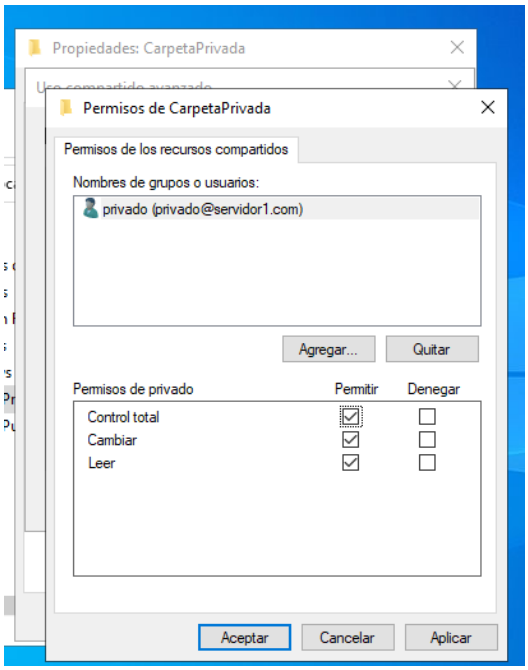
PARTE 4: Compartir CarpetaPrivada

- Click derecho: CarpetaPrivada → Propiedades
- Pestaña: Compartir → Uso compartido avanzado
- Nombre: CarpetaPrivada
- Permisos
- Quitar Todos



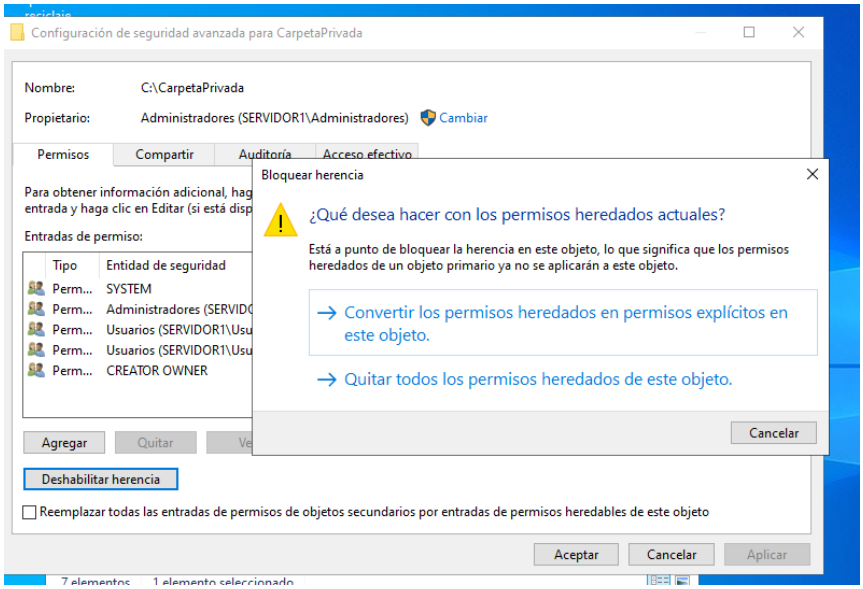

- Agregar
- Privado



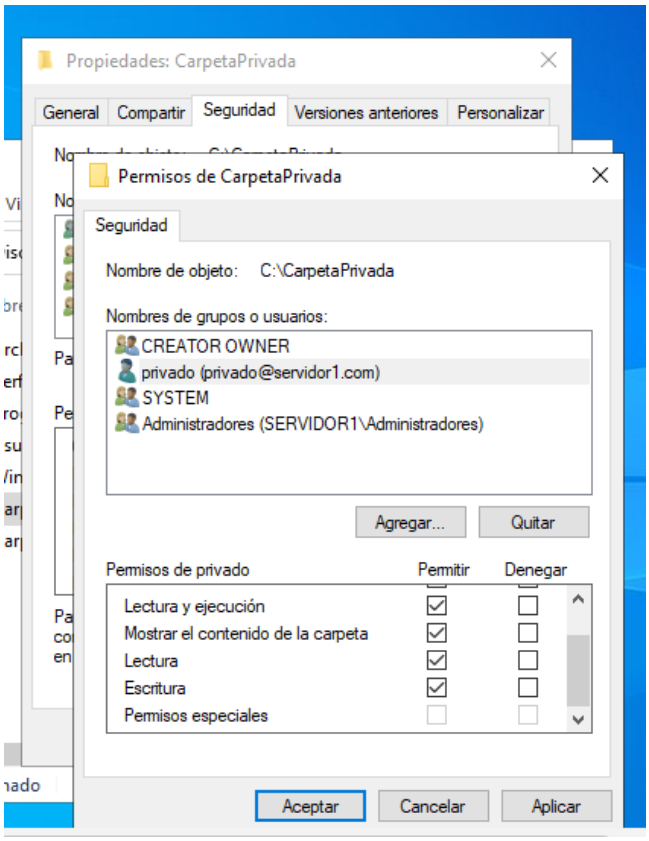



PARTE 5: Permisos NTFS

- Propiedades
- Pestaña Seguridad
- Quitar Usuarios



Agregar privado




Para poder agregar y eliminar en las carpetas publicas y privadas desde VM3 hacemos lo siguiente:

En CMD (como administrador):

- net use * /delete
- net use \\192.168.0.10\CarpetaPrivada /user:servidor1\privado priv-12

Windows + R

[\\192.168.0.10\CarpetaPrivada](\\192.168.0.10\CarpetaPrivada)

Funciona:

- Permisos NTFS correctos
- Permisos de compartición correctos
- Autenticación funcionando
- Red completamente funcional

# GPO

PARTE 1: Preparar la imagen

Para descargar la imagen del logo de la Universidad hice lo siguiente:

En VM1 Configuración, Red, Adaptador 2, Habilitar adaptador de red, NAT, Iniciar VM1

Descargar logo en Edge

Apagar VM1

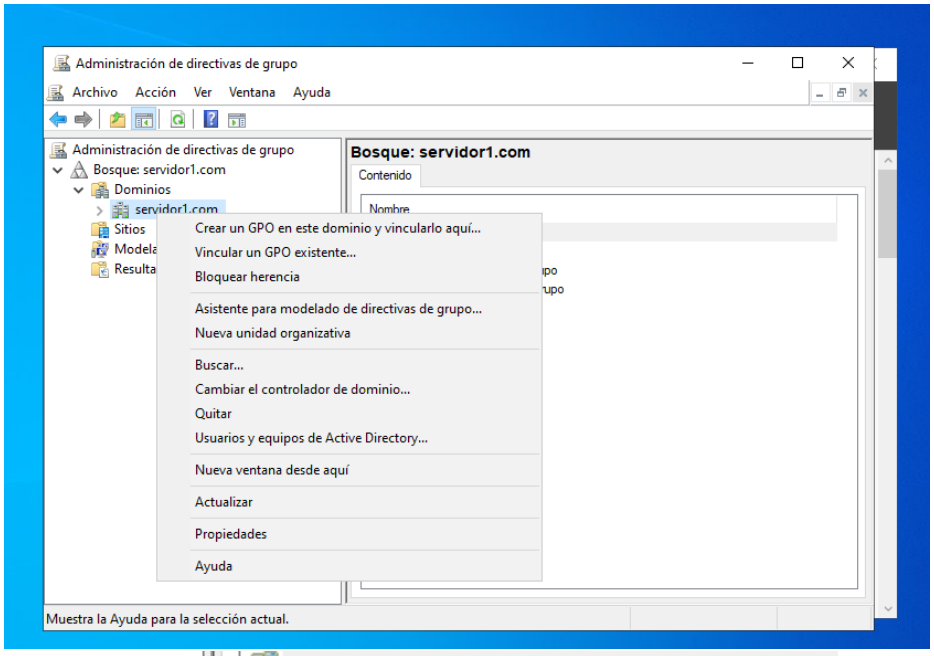
Desactivar Adaptador 2

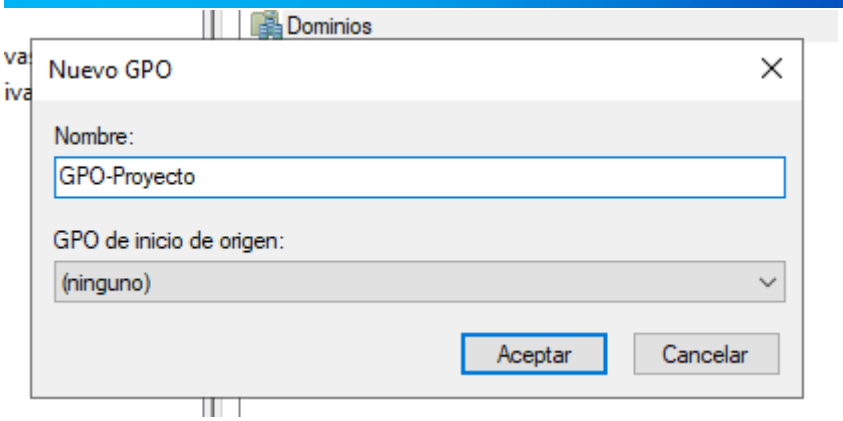
## Crear la GPO

Herramientas

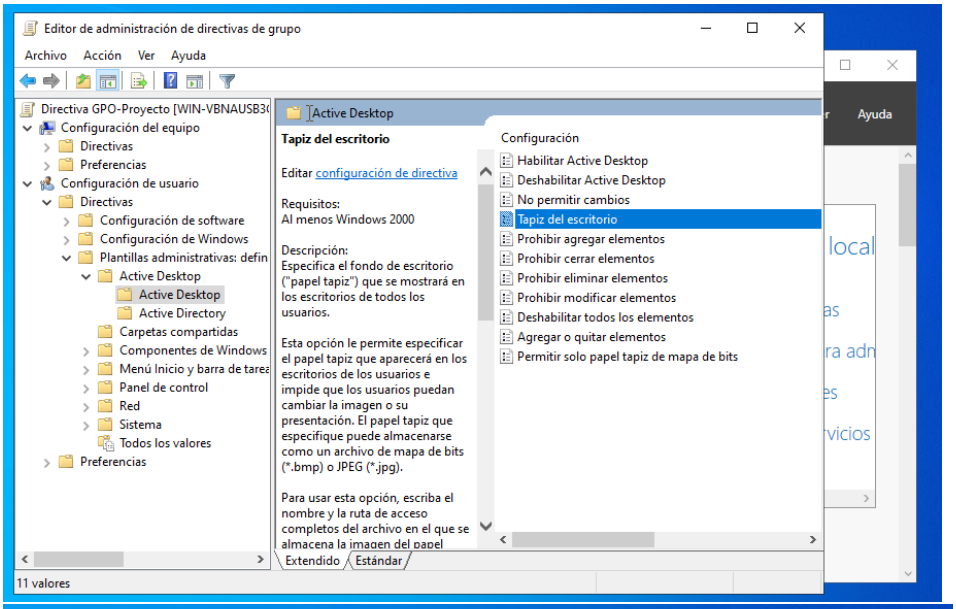
Administración de directivas de grupo

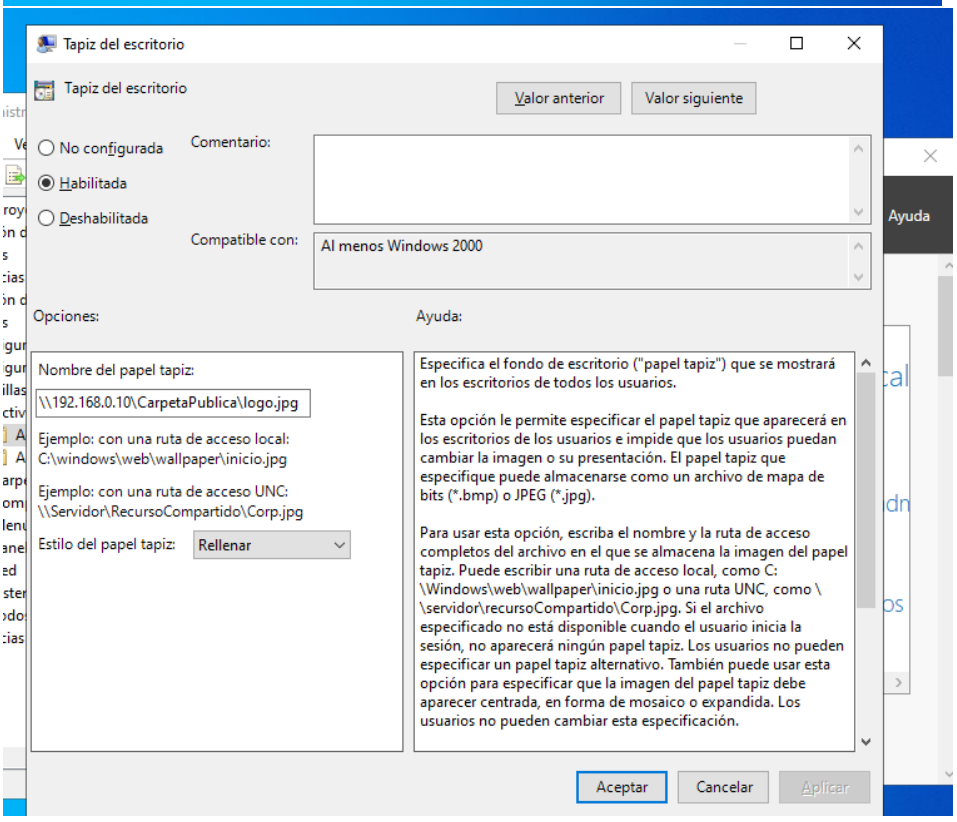
Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí



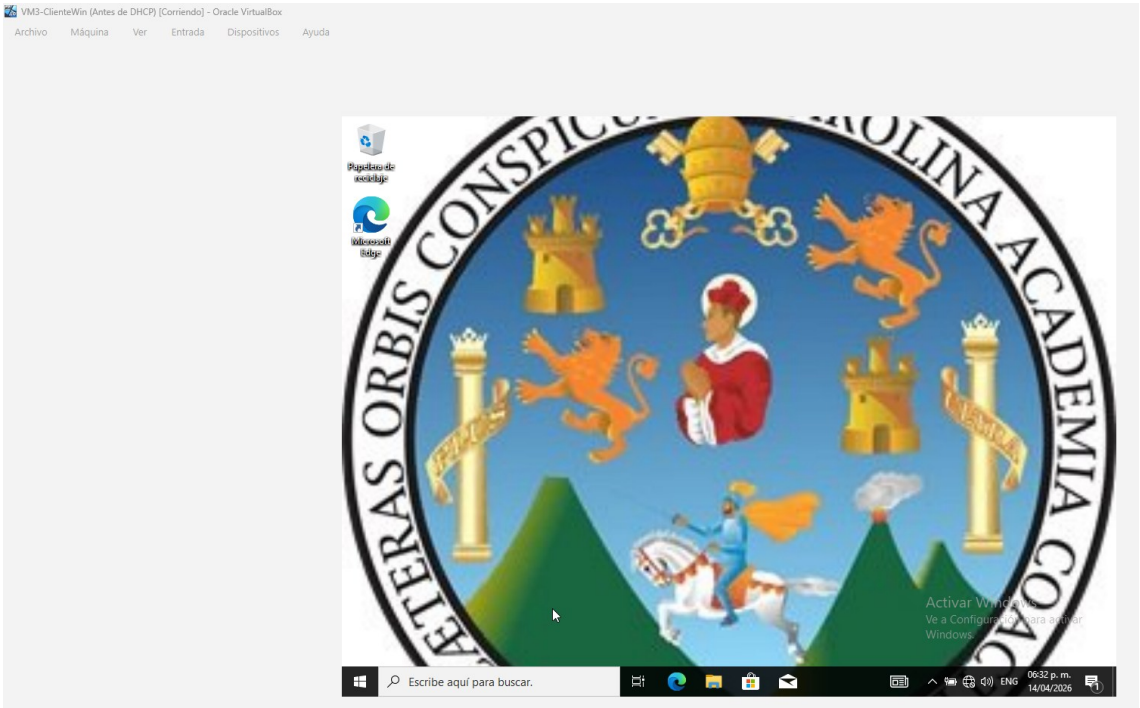
- GPO-Proyecto → Editar
- Configuración de usuario
- Plantillas administrativas
- Active Desktop
- Habilitar Active Desktop y Tapiz del escritorio
- En Tapiz del escritorio escribir la ruta



En VM3

- Abrir CMD: gpupdate /forcé
- Cerrar sesión
- Iniciar sesión en servidor1\usuario1
- Automáticamente aparecerá el logo en el fondo de pantalla




Se completo:

- Active Directory
- Usuarios
- GPO

## Servidor de correo

PARTE 1: Preparar VM2

Paso 1: Configurar red

En VM2:

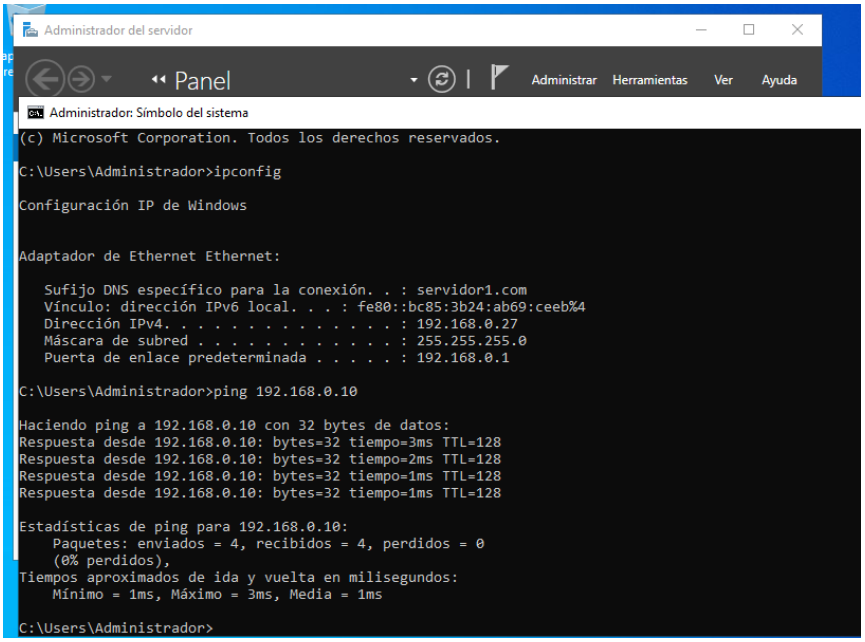
- IP automática (DHCP)
- Verificar IP: ipconfig

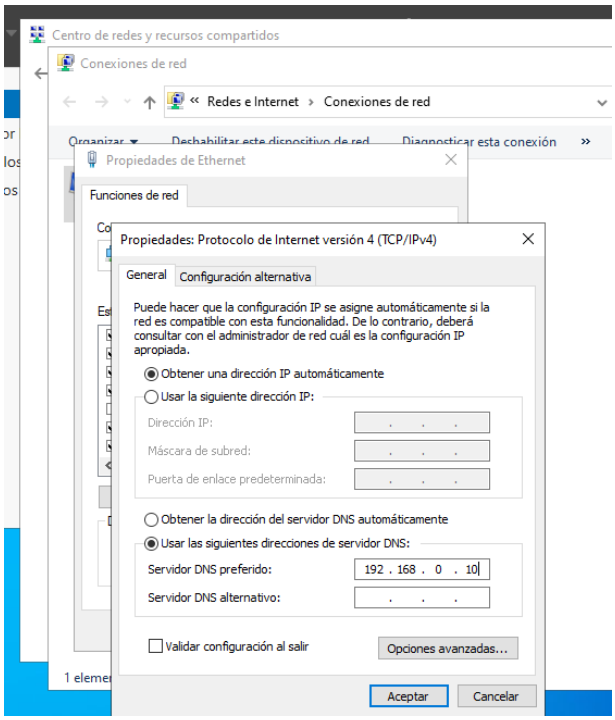
Paso 2: Configurar DNS

192.168.0.10

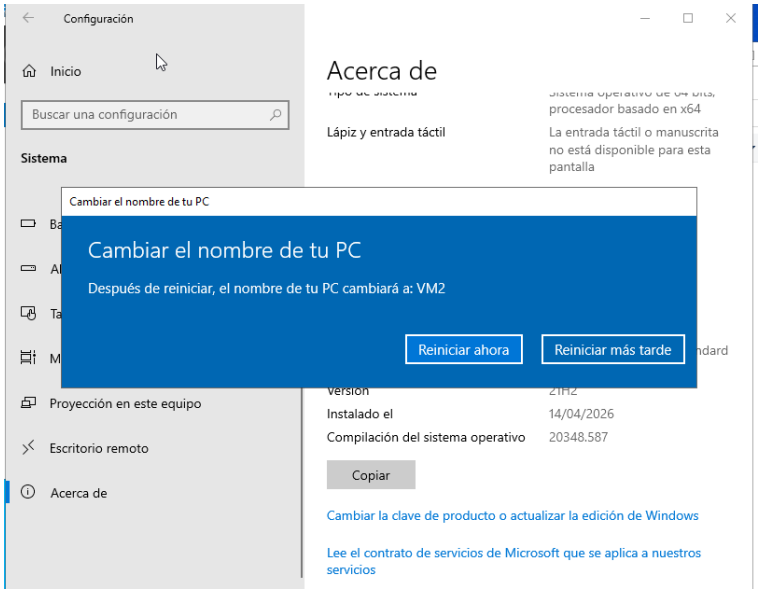
Paso 3: Unir al dominio

Igual que en VM3: servidor1.com



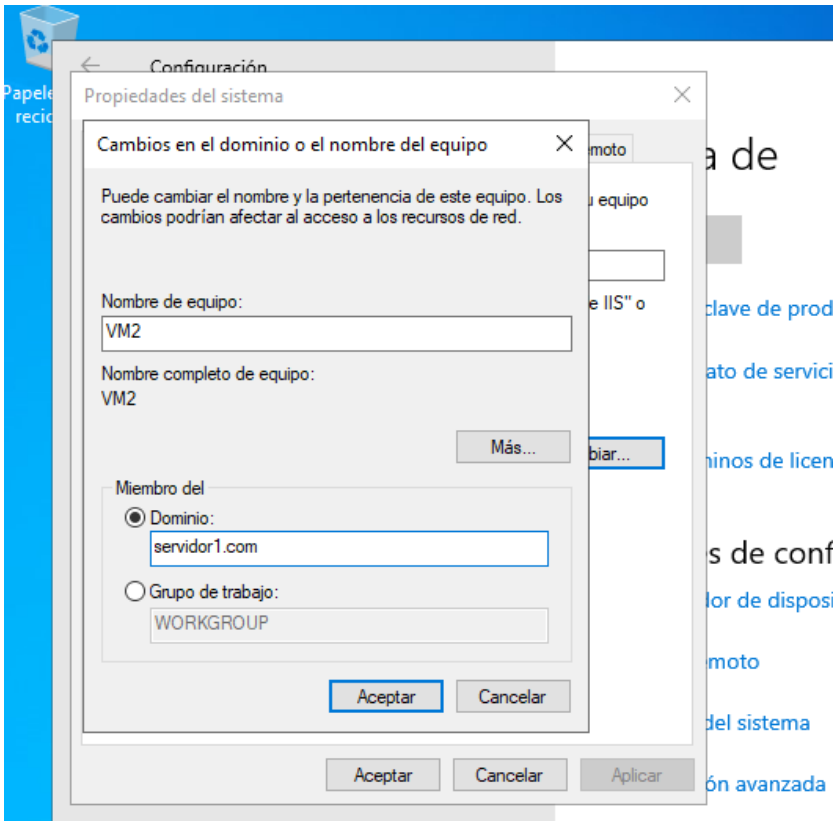


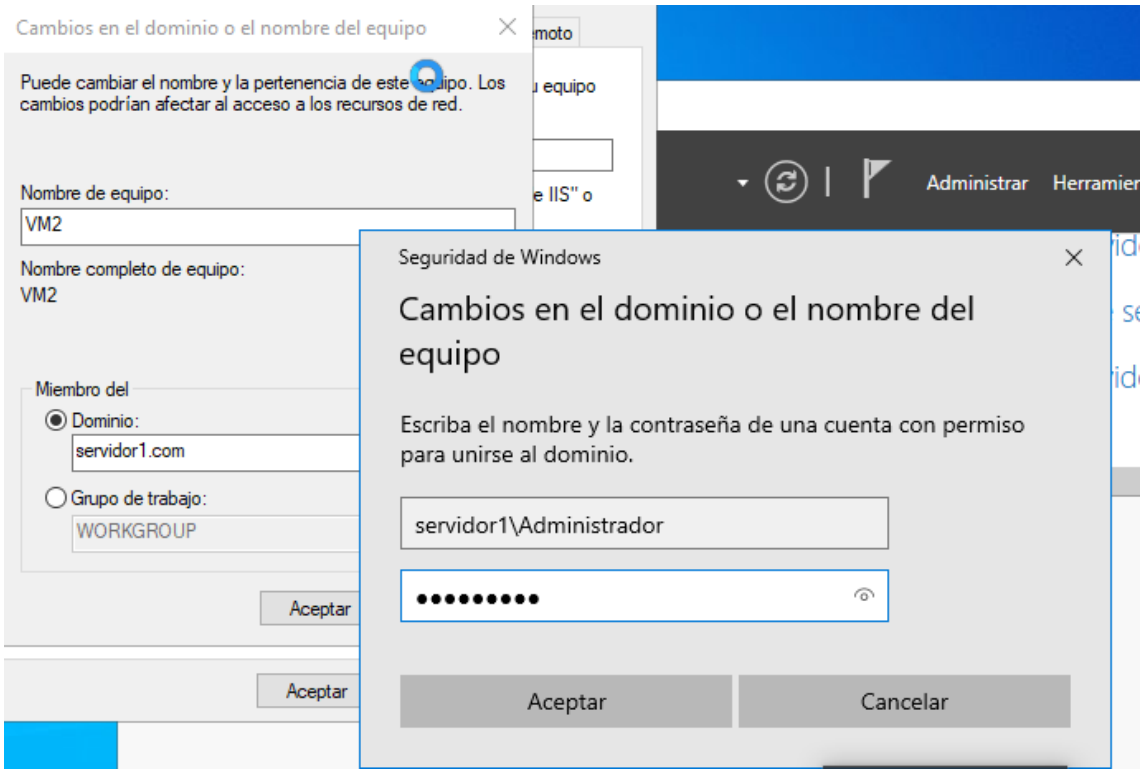

Cambiar nombre del equipo



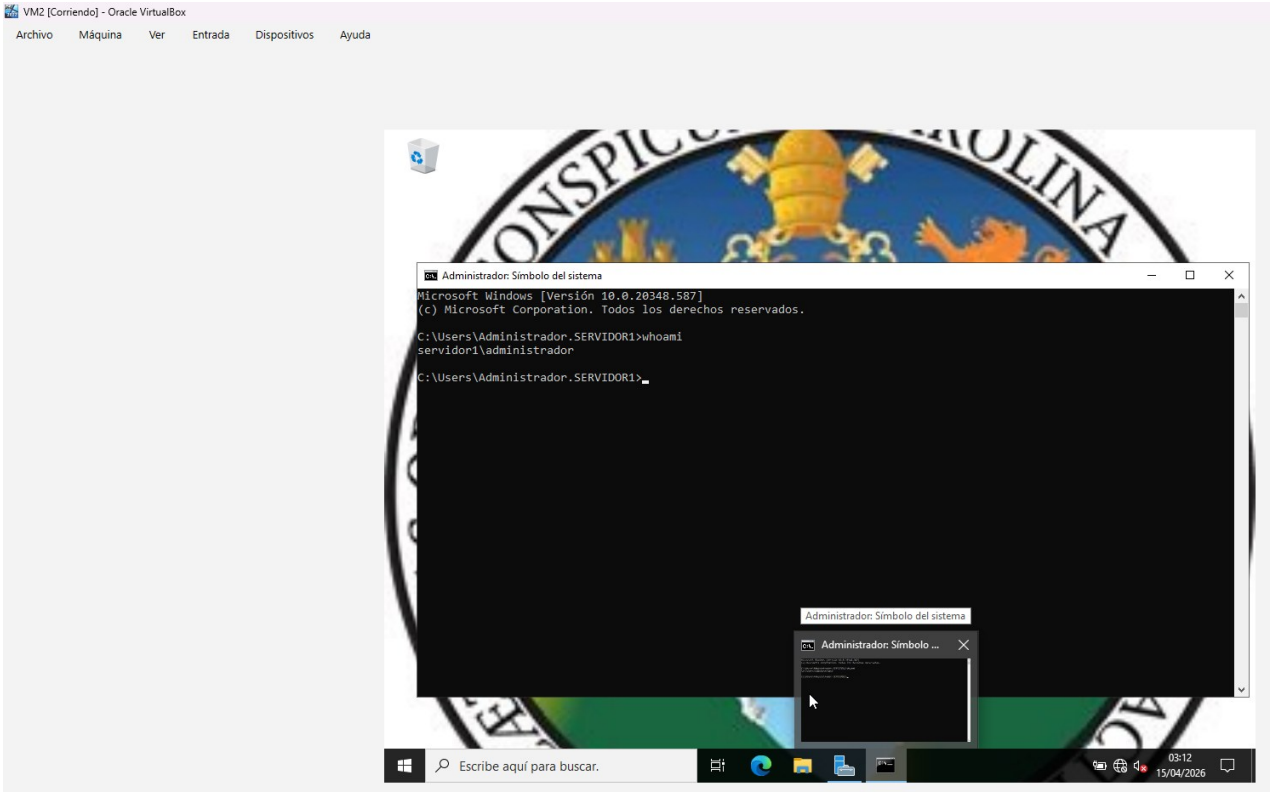

Unir al dominio

- Configuración → Sistema → Acerca de
- Cambiar nombre de este equipo: VM2
- Cambiar nombre de este equipo (avanzado)


Configuración
Propiedades del sistema
Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.
Nombre de equipo:
VM2
Nombre completo de equipo:
VM2
Más...
Miembro del
Dominio:
servidor1.com
Grupo de trabajo:
WORKGROUP
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.
Nombre de equipo:
VM2
Nombre completo de equipo:
VM2
Miembro del
Dominio:
servidor1.com
Grupo de trabajo:
WORKGROUP
Aceptar
Aceptar
Administrar
Seguridad de Windows
Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.
servidor1\Administrador
Aceptar
Cancelar

Se aplicó correctamente en VM2




RESULTADO FINAL

- VM2 en la red
- VM2 con DHCP
- VM2 usando DNS correcto
- VM2 unido al dominio

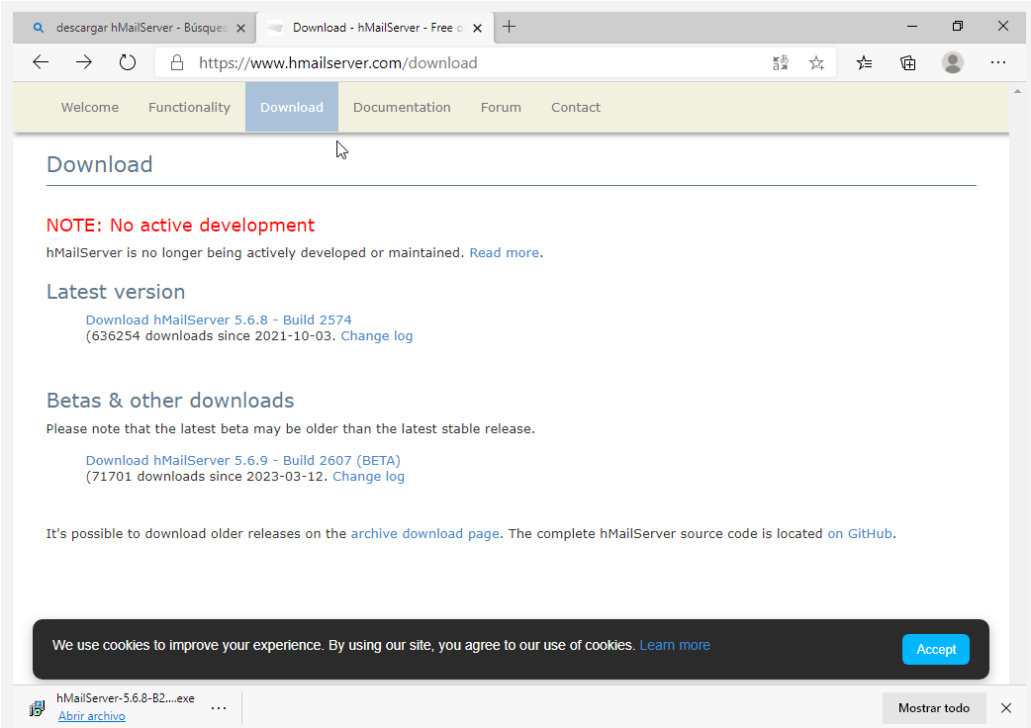
# Instalar servidor de correo

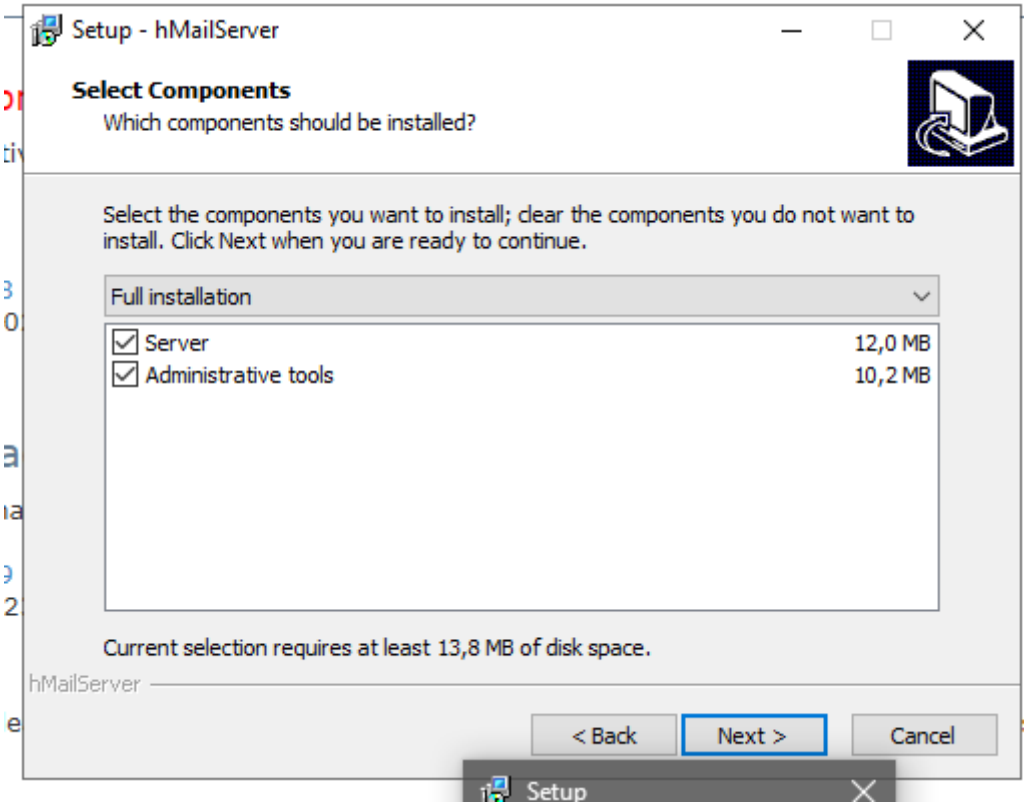
Usaré: hMailServer

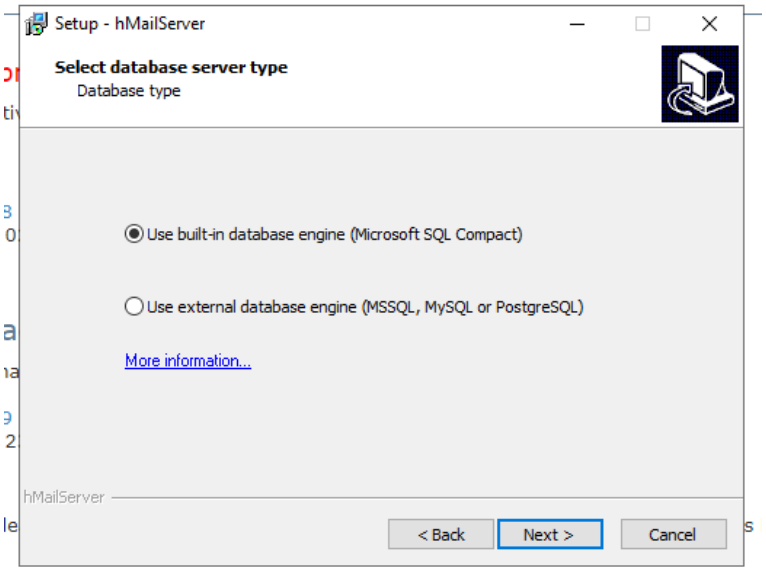
Paso 1: Descargar en VM1

Activar internet temporal o sea Adaptador NAT

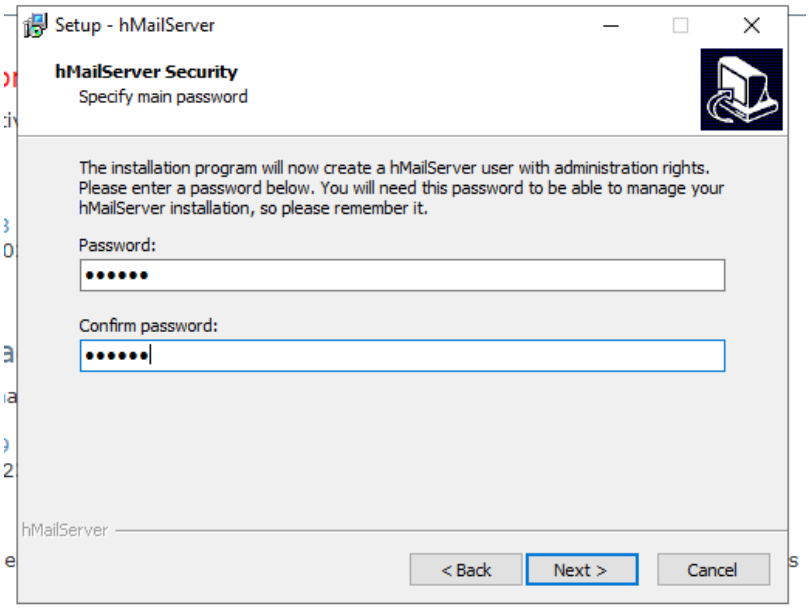
Paso 2: Instalar

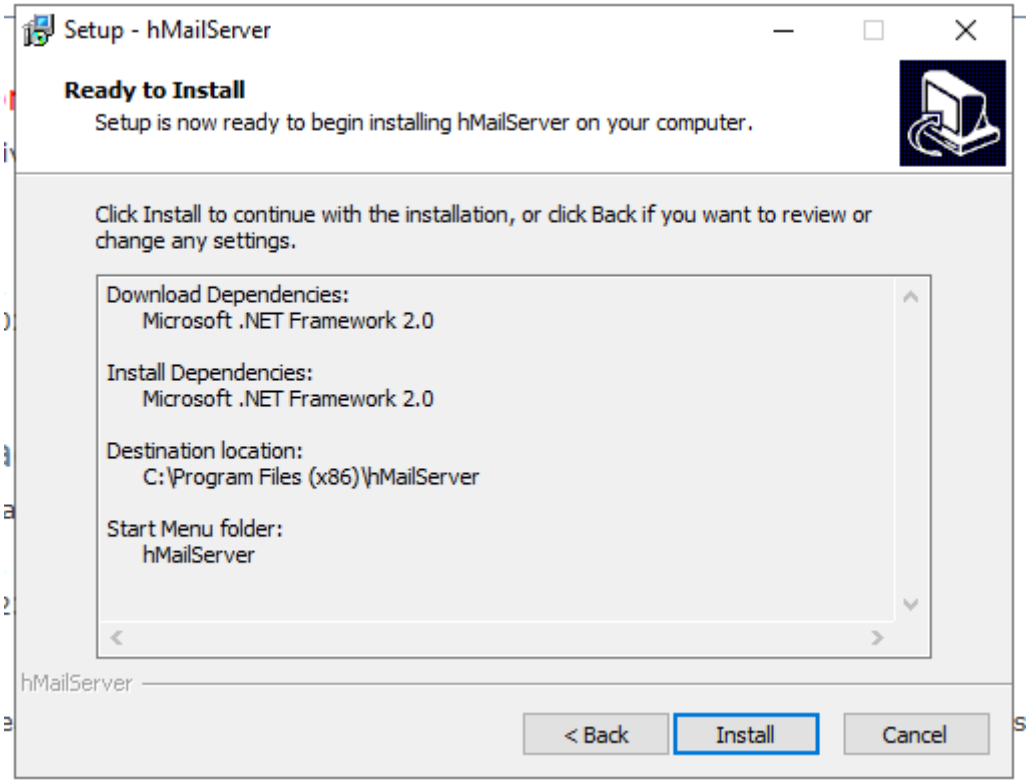




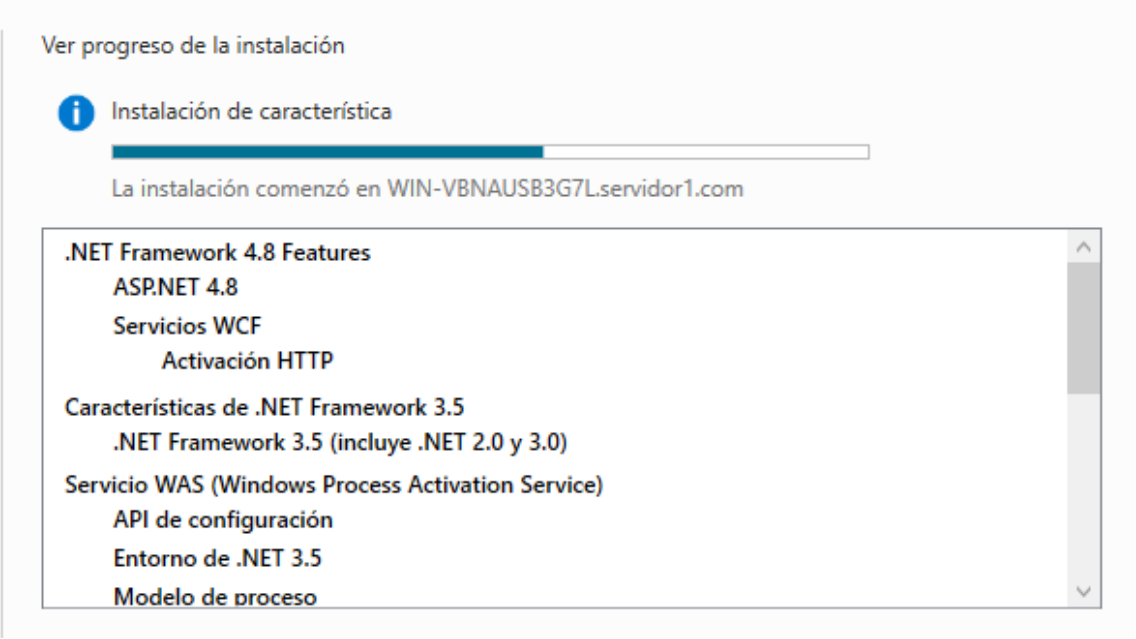

Contraseña: Mail12





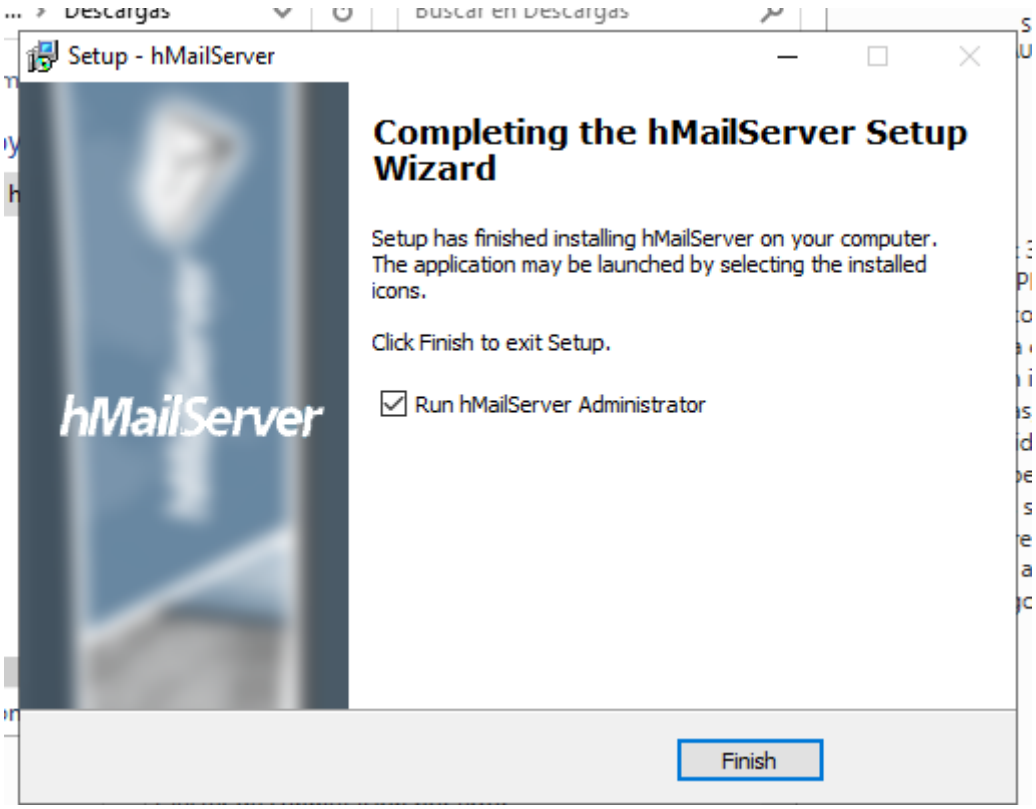

Apareció error ir a:

- Server Manager
- Agregar roles y características
- Características
- .NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0)
- Instalar

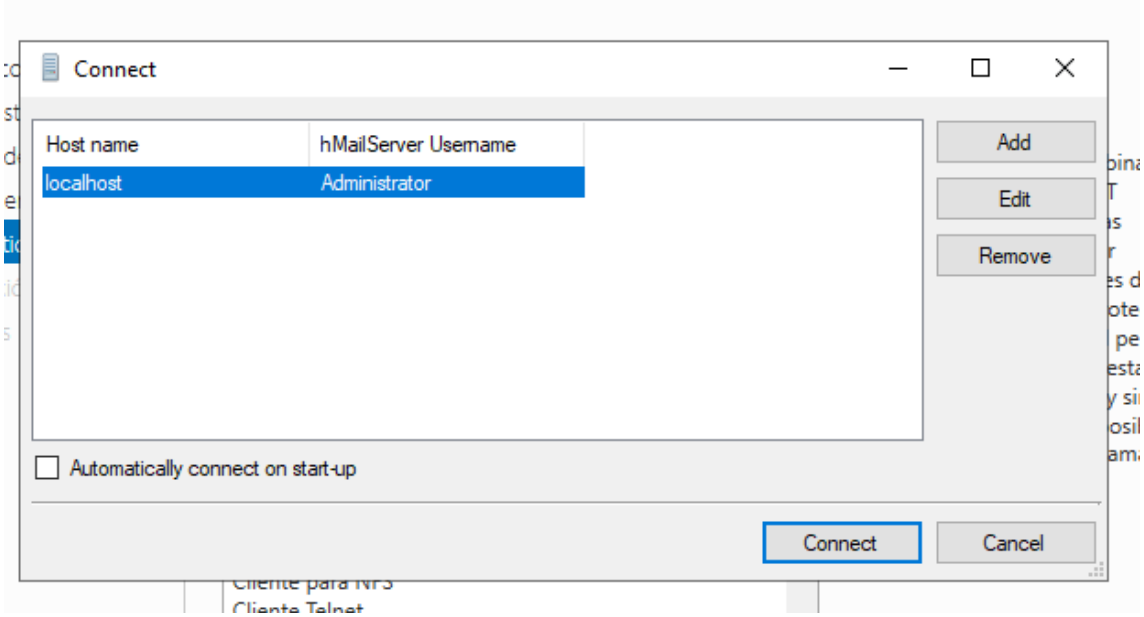


Servidor web (IIS)
- Herramientas de administración
  - Consola de administración de IIS
- Servidor web
  - Desarrollo de aplicaciones
    - ASP.NET 4.8
    - Extensiones ISAPI
    - Filtros ISAPI
    - Extensibilidad de .NET 4.8

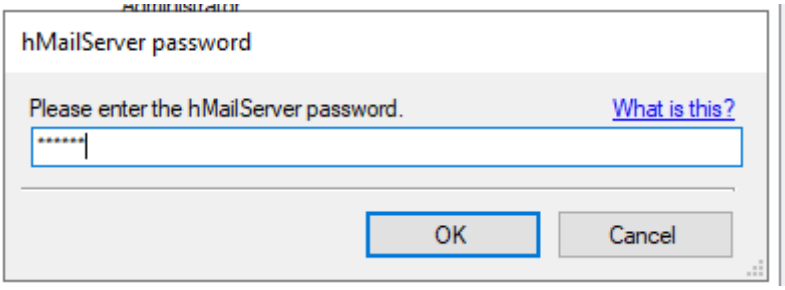
Servidor web
- Desarrollo de aplicaciones
  - ASP.NET 4.8
  - Extensiones ISAPI
  - Filtros ISAPI
  - Extensibilidad de .NET 4.8
- Características HTTP comunes
  - Documento predeterminado
- Seguridad
  - Filtrado de solicitudes



Connect

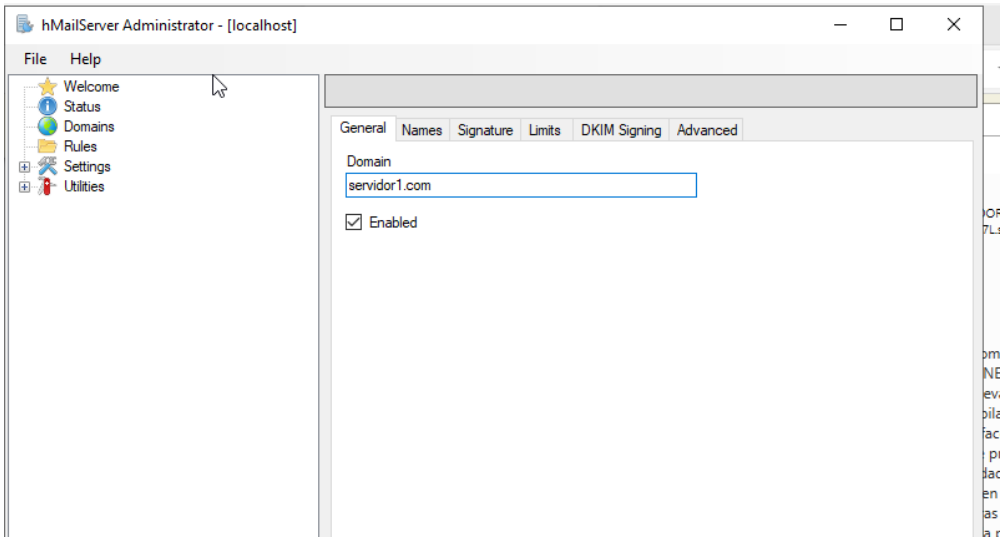



Escribir contraseña Mail12




<u>Crear dominio</u>

- Domains
- Add domain
- Escribir servidor1.com
- Clic en Save



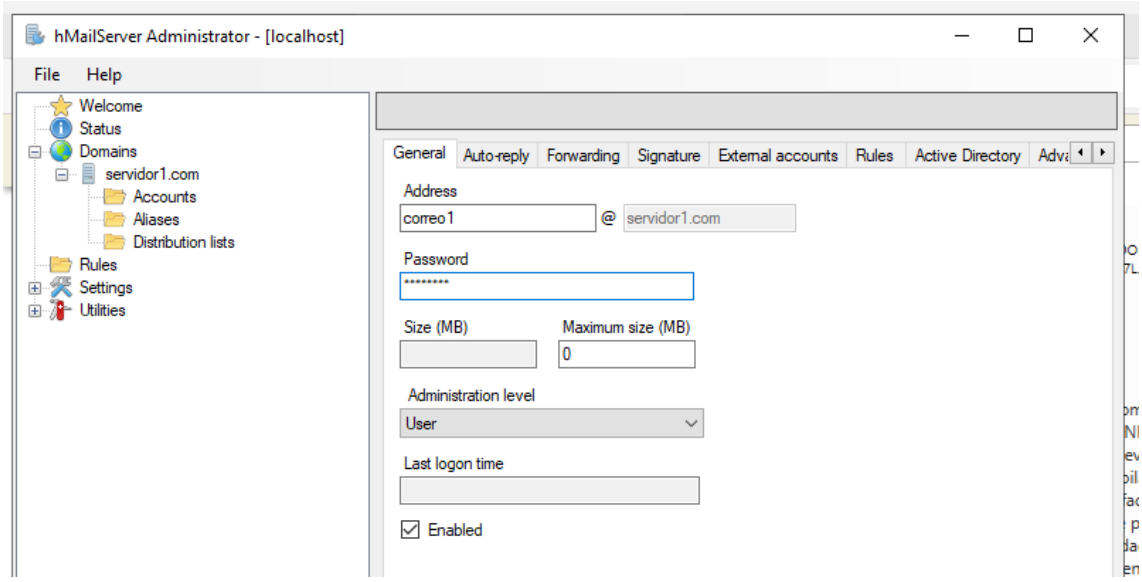
Se verá servidor1.com en la lista de dominios

<u>Crear cuentas de correo</u>

- En el panel izquierdo expandir servidor1.com
- Cilc Accounts y Add

Crear correo1

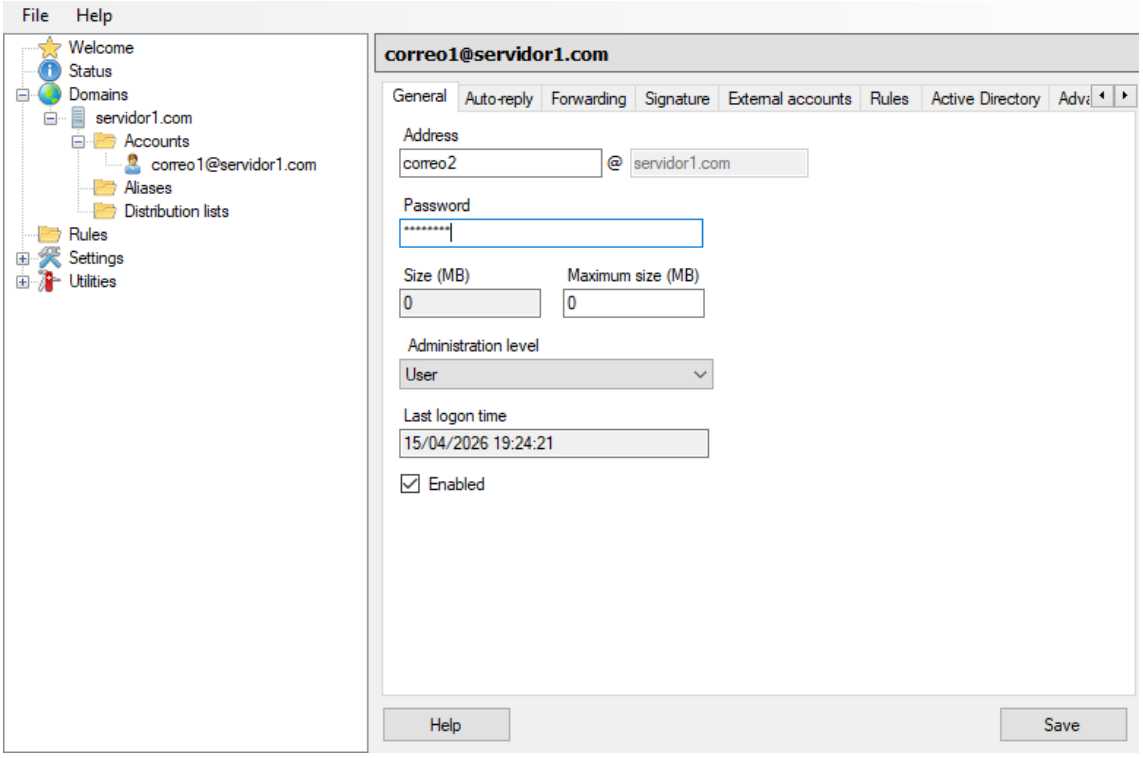
- Address: correo1
- Password: 12345



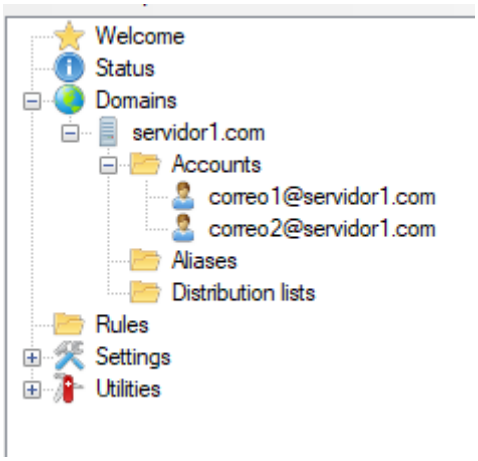

- save

Crear correo2

- Repetir
- Address: correo2
- Password: Password




Aparecen correctamente los dos correos



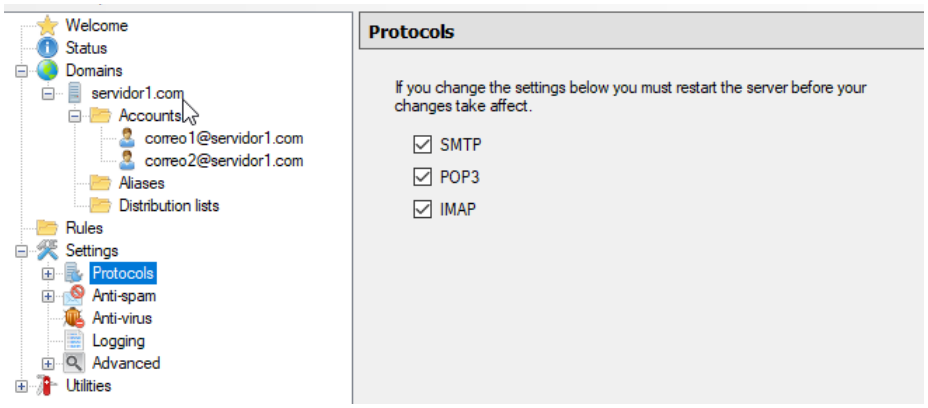
Activar protocolos

En el panel izquierdo clic en: Settings

Protocols

Verificar que este activo:

- SMTP
- POP3
- IMAP

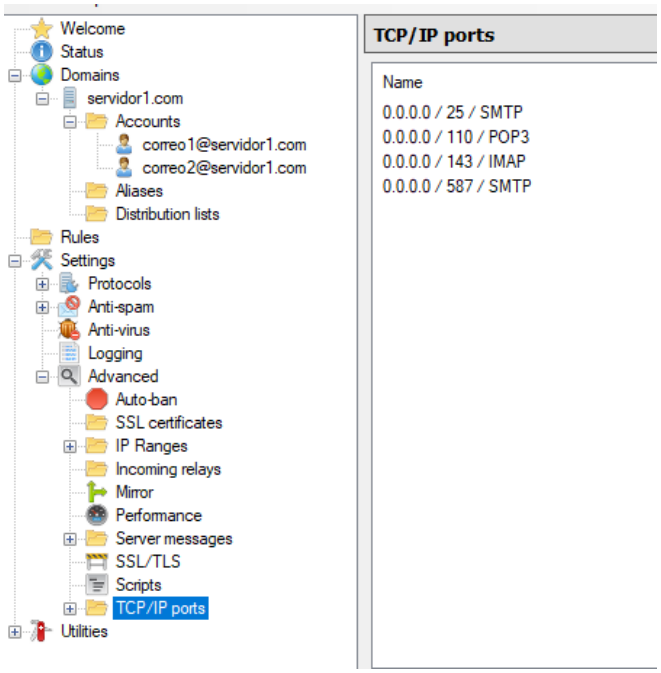



Verificar puertos

Settings → Advanced → TCP/IP ports

Verificar

- SMTP → 25
- POP3 → 110
- IMAP → 143



## Preparar VM4 (Ubuntu)

- Iniciar VM4
- En Ubuntu terminal: ip a
- IP automática (DHCP funcionando)

```
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
00
    link/ether 08:00:27:b6:c8:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.28/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 690593sec preferred_lft 690593sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb6:c89a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$
```

Probar conexión

- En terminal: ping 192.168.0.10

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.58 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.09 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.82 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=3.14 ms
```

```
--- 192.168.0.10 ping statistics ---
237 packets transmitted, 237 received, 0% packet loss, time 236331ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.858/2.549/23.324/1.827 ms
ubuntu@ubuntu:~$
```

**<u>Instalar cliente de correo</u>**

Usé: Mozilla Thunderbird

Instalar

En terminal:

sudo apt update

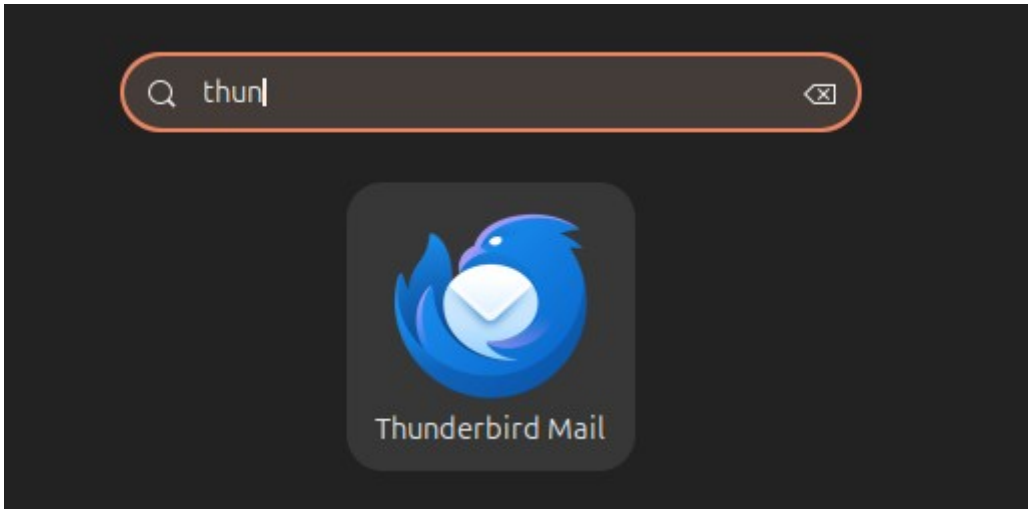
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble Release
Ign:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Err:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
  Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'
Ign:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
  Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
```

```
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/InRelease  Temporary failure resolv
ing 'archive.ubuntu.com'
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease  Temporary failur
e resolving 'archive.ubuntu.com'
W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease  Temporary fail
ure resolving 'archive.ubuntu.com'
W: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease  Temporary fail
ure resolving 'security.ubuntu.com'
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
ubuntu@ubuntu:~$
```

sudo apt install thunderbird -y

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install thunderbird -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
thunderbird is already the newest version (2:1snap1-0ubuntu3).
thunderbird set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ubuntu@ubuntu:~$
```

Abrir thunderbird



Antes de enviar y recibir correos hice lo siguiente en VM1:

Abrir puertos en Windows Server

Abrir: Firewall de Windows con seguridad avanzada

Click en: Reglas de entrada

Click en: Nueva regla

Seleccionar: Puerto

Seleccionar: TCP

Puertos específicos: 25,110,143

Seleccionar: Permitir la conexión

Marca Todo:

- Dominio
- Privado
- Público

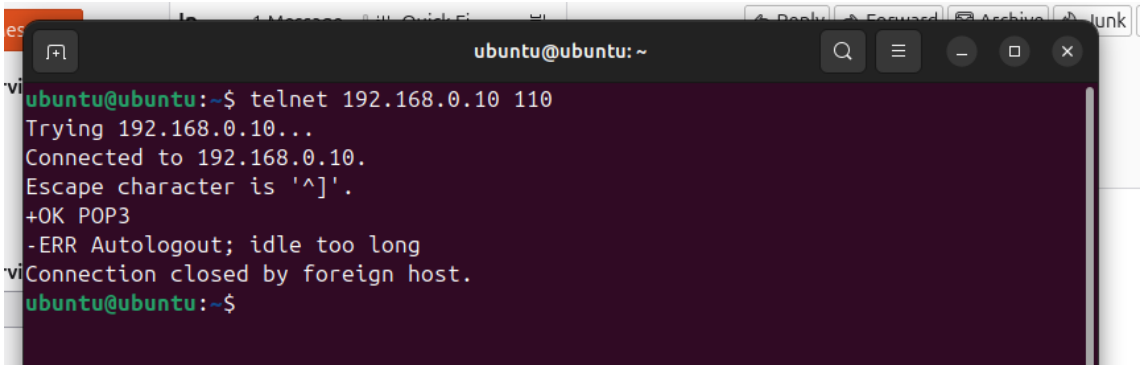
Siguiente

Nombre: Correo

Finalizar

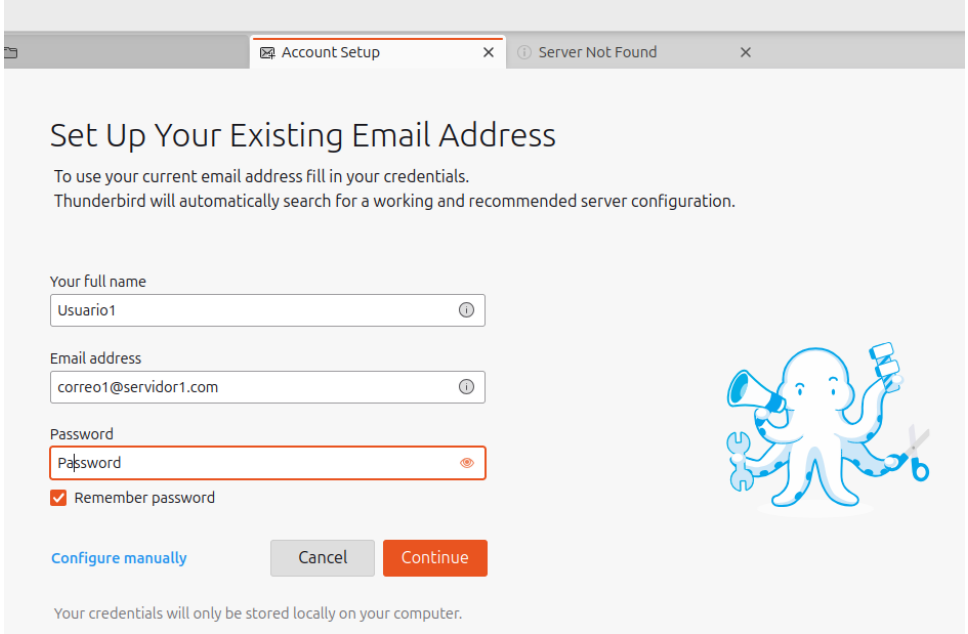
Probar en VM4

CMD: telnet 192.168.0.10 110




Significa que ya funciona

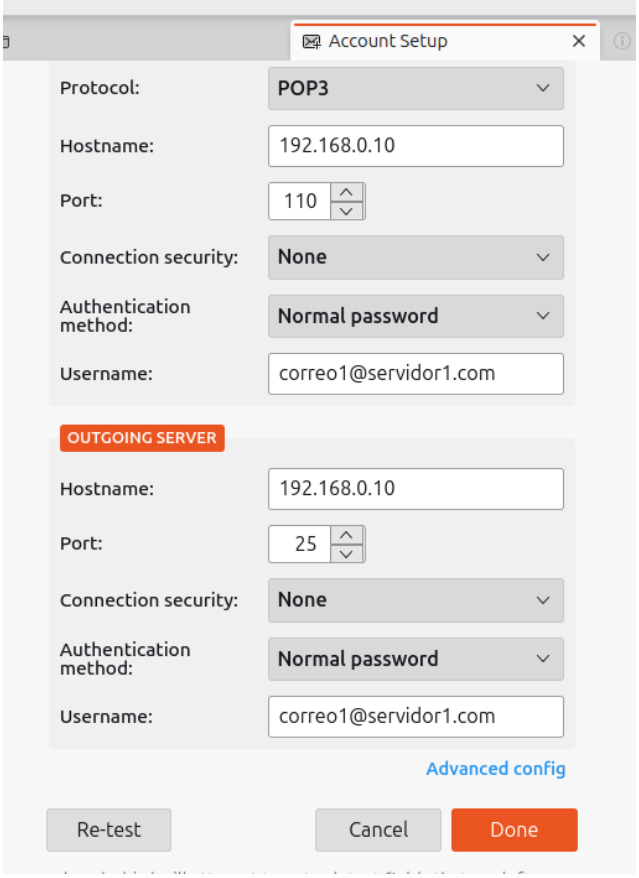
Crear cuenta

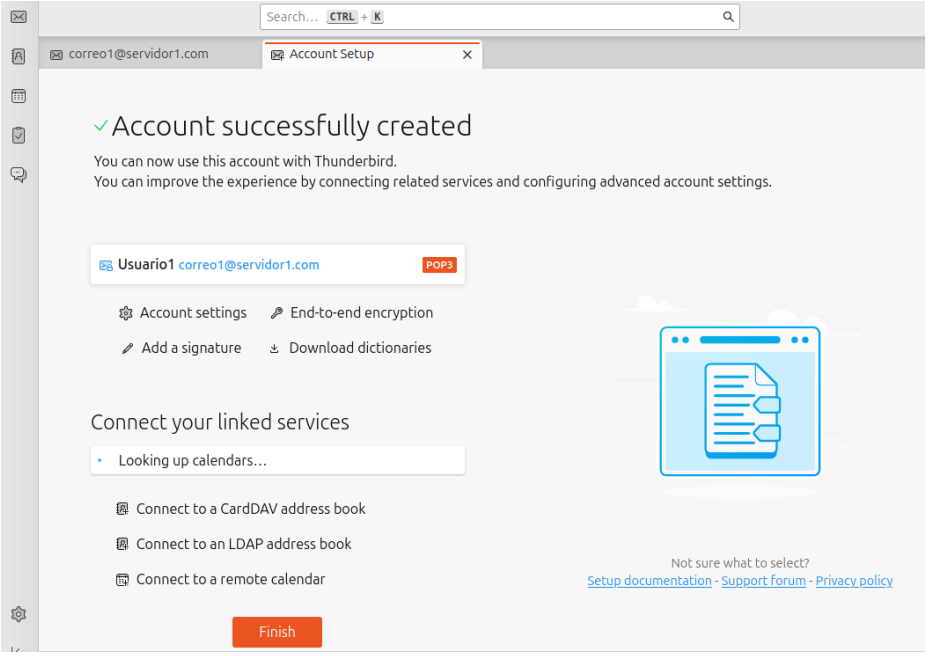



La contraseña correcta es 12345 porque tuve errores y mejor la cambie a 12345

Configurar manualmente

- Servidor entrante (POP3)
- Servidor saliente (SMTP)

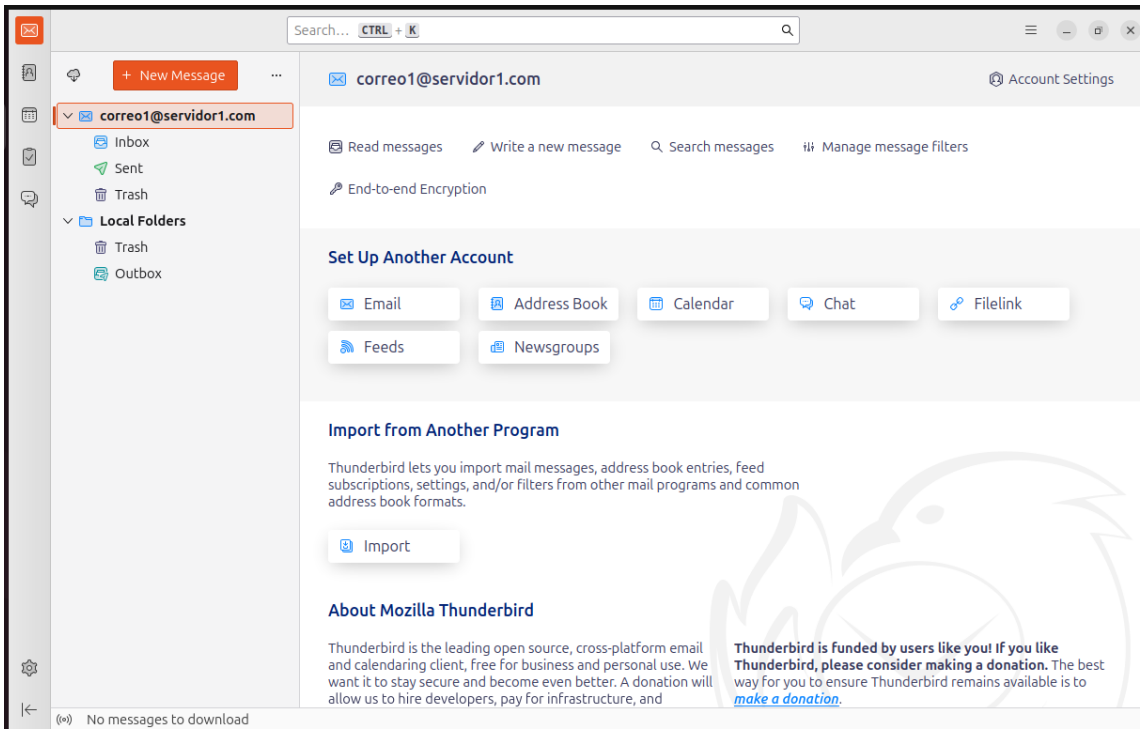




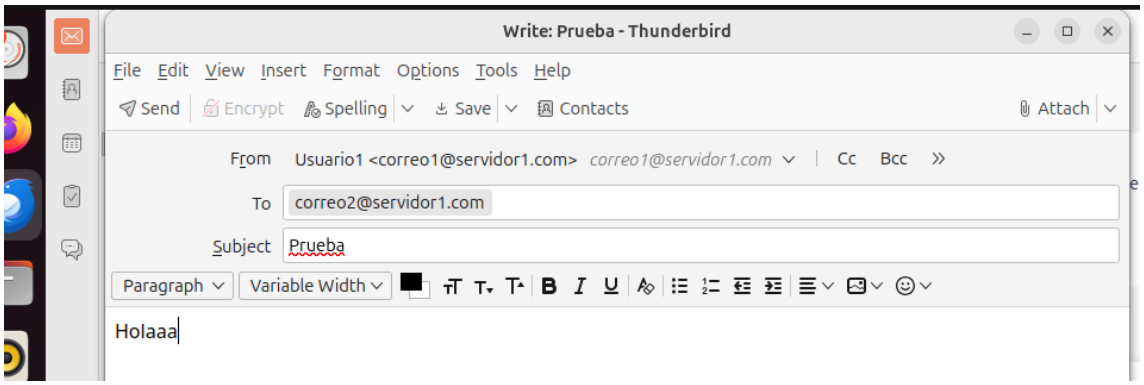

Finish

## Enviar correo

1. Write a new mensaje



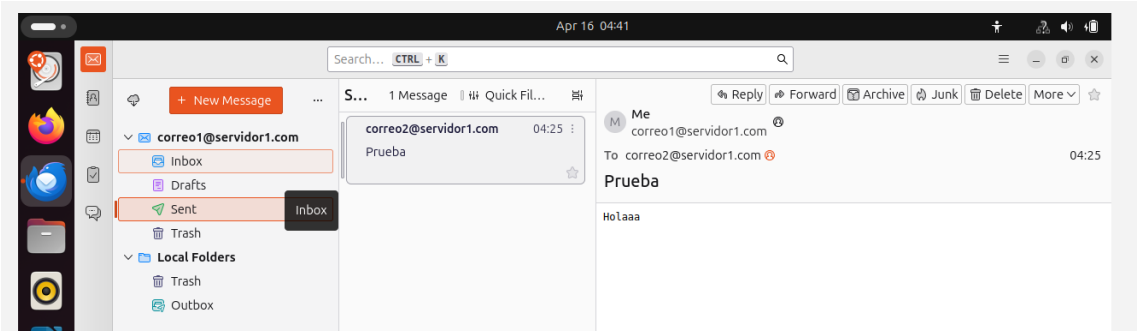
2. Llenar



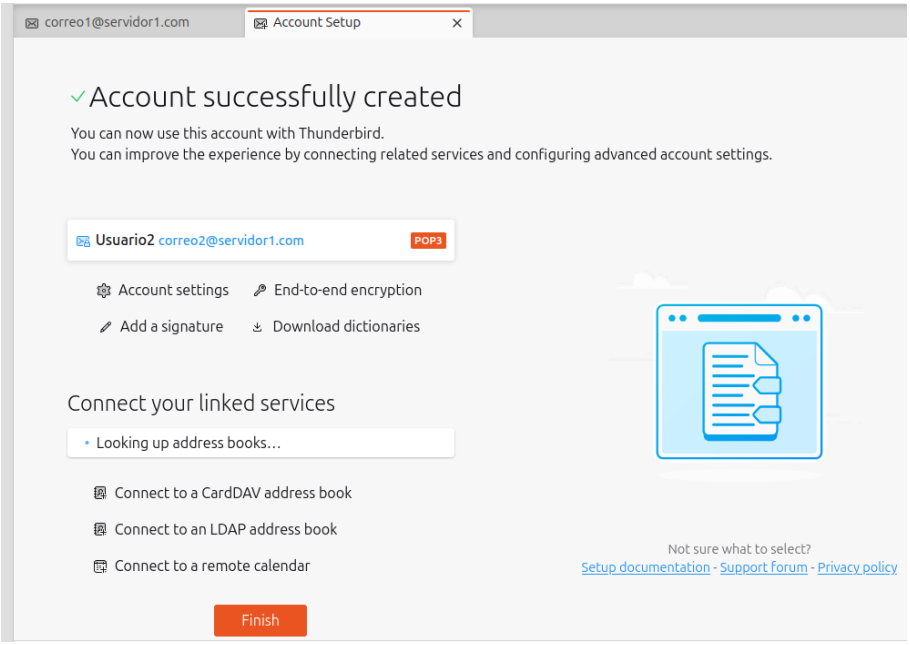

3. Send

Recibir correo

- Sent

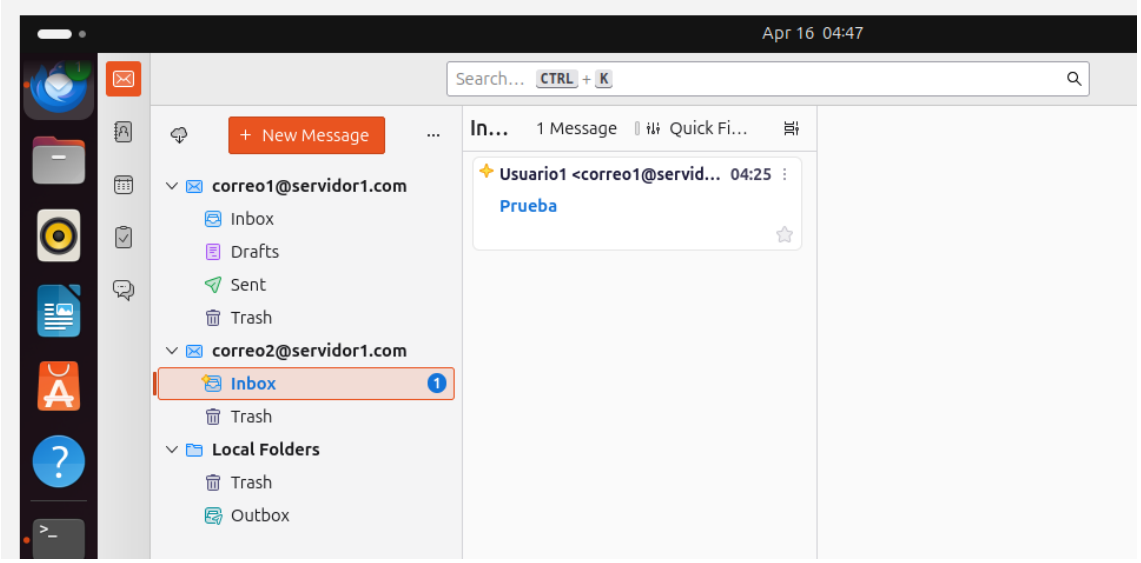


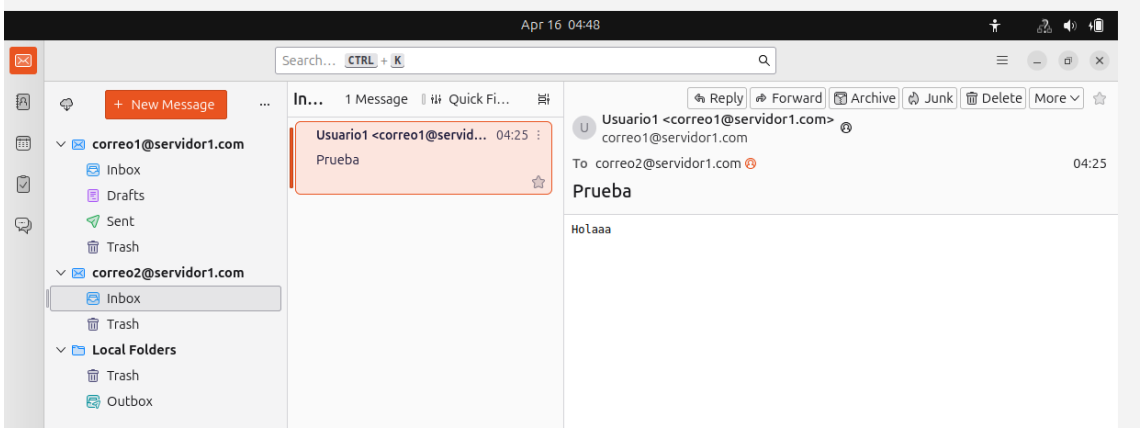

Verificar en correo2



Funciona correctamente:

Desde correo2 aparece en inbox el mensaje que envié desde correo1



# Conclusión

La implementación de este proyecto permitió comprender el funcionamiento de una red empresarial básica, destacando la importancia de servicios como Active Directory, DHCP y DNS para la administración de usuarios y dispositivos. Además, la integración de un servidor de correo electrónico demostró la capacidad de comunicación dentro del dominio.

Se consiguió establecer una infraestructura funcional que simula un entorno real, fortaleciendo conocimientos prácticos en administración de redes y sistemas.